

1958年北京卷

一、解答题

1. 解方程 $x - 5 = \sqrt{x + 7}$.

【解析】因为右边是平方根，所以 $x + 7 \geq 0$ ；又因为右边非负，原方程左边也必须非负，故 $x - 5 \geq 0$ ，即 $x \geq 5$. 在这个条件下两边平方不改变方程的解集，得 $x^2 - 10x + 25 = x + 7$ ，即 $x^2 - 11x + 18 = 0$. 因式分解得 $(x - 2)(x - 9) = 0$ ，所以候选值为 $x = 2$ 或 $x = 9$. 逐一代回原方程： $2 - 5 = -3 \neq 3 = \sqrt{9}$ ，故 $x = 2$ 是增根； $9 - 5 = 4 = \sqrt{16}$ ，故 $x = 9$ 满足原方程. 所以原方程的解为 $x = 9$.

2. 已知 $\lg 2 = 0.3010$ ，试利用对数性质判定 $2^7 \cdot 8^{11} \cdot 5^{10}$ 是几位数.

【解析】设 $N = 2^7 \cdot 8^{11} \cdot 5^{10}$. 由 $8 = 2^3$ 及 $5^{10} = 10^{10}/2^{10}$ ，得 $N = 2^7 \cdot 2^{33} \cdot 10^{10}/2^{10} = 2^{30} \cdot 10^{10}$. 因而

$$\lg N = 30 \lg 2 + 10 = 30 \times 0.3010 + 10 = 19.030$$

于是 $10^{19} < N < 10^{20}$. 正整数的位数等于其常用对数的整数部分加 1，所以 N 是 20 位数.

3. 由 50 个不同的元素中选 47 个，问有多少种选法？

【解析】从 50 个元素中选出 47 个，等价于从中选出未被选取的 3 个元素，因此选法数为

$$C_{50}^{47} = C_{50}^3 = \frac{50 \times 49 \times 48}{3 \times 2 \times 1} = 19600$$

所以共有 19600 种选法.

4. 求 $\tan\left(\arctan \frac{5}{6} - \arctan \frac{3}{8}\right)$ 之值.

【解析】令 $\alpha = \arctan \frac{5}{6}$ ， $\beta = \arctan \frac{3}{8}$ ，则 $\tan \alpha = \frac{5}{6}$ ， $\tan \beta = \frac{3}{8}$. 由正切的差角公式，且 $1 + \tan \alpha \tan \beta = 1 + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{8} \neq 0$ ，有

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{5}{6} - \frac{3}{8}}{1 + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{8}} = \frac{\frac{11}{24}}{\frac{63}{48}} = \frac{22}{63}$$

所以 $\tan\left(\arctan \frac{5}{6} - \arctan \frac{3}{8}\right) = \frac{22}{63}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 135^\circ$ ， $\angle B = 15^\circ$ ， $c = 1$ ，问三角形的最大边长是多少？

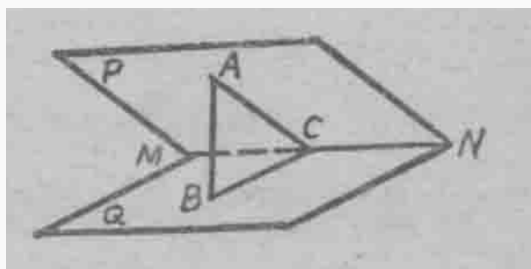
【解析】三角形内角和为 180° ，所以 $\angle C = 180^\circ - 135^\circ - 15^\circ = 30^\circ$. 因为 $\angle A = 135^\circ$ 最大，所以其对边 BC 是三角形的最大边. 题中 $c = AB = 1$ ，而 AB 是 $\angle C$ 的对边，由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin 135^\circ} = \frac{AB}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{\sin 30^\circ}$ ，因此 $BC = \frac{\sin 135^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = \sqrt{2}$. 所以三角形的最大边长为 $\sqrt{2}$.

6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆？为什么？

【解析】设球心为 O , 两点为 P, Q . 若直线 PQ 不经过 O , 则不共线的三点 O, P, Q 唯一确定一个平面, 该平面与球面的交线是一个以 O 为圆心、以球半径为半径的大圆, 因此只能作一个大圆. 若 P, Q 是一对对径点, 则 O 在线段 PQ 上, 过直线 PQ 可以作无数个不同的平面; 每个这样的平面都与球面交出一个大圆, 因此能作无数个大圆.

7. 自 30° 的二面角的一个面上一点 A 作另一个面的垂线, 垂足是 B , 若已知 AB 的长是 a , 求 A 点到二面角的棱的距离.

【解析】设二面角的棱为 MN . 在另一个面内过 B 作 $BC \perp MN$, 垂足为 C , 连接 AC . 因为 $AB \perp$ 另一个面, 且 BC 是 AC 在该面上的射影, 所以由三垂线定理的逆定理, 得 $AC \perp MN$. 因而 $\angle ACB$ 是二面角的平面角, 故 $\angle ACB = 30^\circ$. 又因为 $AB \perp$ 另一个面, 故 $AB \perp BC$, 从而 $\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的直角三角形.



第7题解析图1

在直角三角形 ABC 中, AB 是 30° 角的对边, 所以 $AB = AC \sin 30^\circ = AC/2$. 代入 $AB = a$, 得 $AC = 2a$. 由于 AC 垂直于二面角的棱, 且经过点 A , 它就是点 A 到棱 MN 的距离. 所以所求距离为 $2a$.

8. 已知二次函数 $y = 3 + 2x - x^2$.

(1) 问 x 在什么范围内 $y > 0$? 又 x 在什么范围内 $y < 0$?

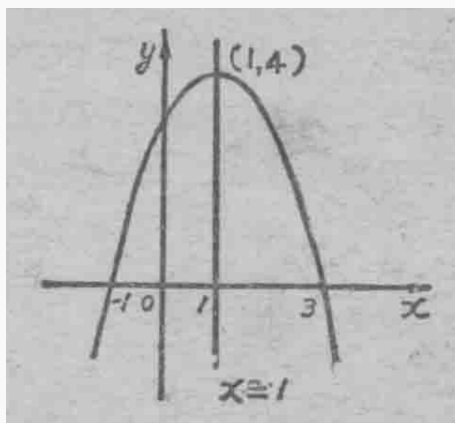
(2) 求出这个函数图象的顶点坐标和对称轴方程;

(3) 画出这个函数的图象.

【解析】(1) 当 $y > 0$ 时, $3 + 2x - x^2 > 0$, 即 $x^2 - 2x - 3 < 0$. 因式分解得 $(x + 1)(x - 3) < 0$, 所以 $-1 < x < 3$. 当 $y < 0$ 时, $3 + 2x - x^2 < 0$, 即 $(x + 1)(x - 3) > 0$, 所以 $x < -1$ 或 $x > 3$. 因此, $y > 0$ 的范围为 $(-1, 3)$, $y < 0$ 的范围为 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

(2) 配方得 $y = 3 + 2x - x^2 = -(x - 1)^2 + 4$. 因为 $(x - 1)^2 \geq 0$, 所以抛物线的最高点在 $x = 1$ 时取得, 顶点坐标为 $(1, 4)$, 对称轴方程为 $x = 1$.

(3) 该抛物线开口向下, 与 x 轴交于 $(-1, 0)$, $(3, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 3)$, 顶点为 $(1, 4)$, 对称轴为 $x = 1$. 根据这些点和开口方向即可画出函数图象.



第 8 题解析图 1

9. 设 $\sin \alpha$ 和 $\sin \beta$ 是方程 $x^2 - (\sqrt{2} \cos 20^\circ)x + (\cos^2 20^\circ - \frac{1}{2}) = 0$ 的两根, 其中 α, β 是锐角, 求 α, β 的度数.

【解析】方程的判别式为 $\Delta = 2 \cos^2 20^\circ - 4(\cos^2 20^\circ - \frac{1}{2}) = 2 \sin^2 20^\circ$. 因为 20° 为锐角, 所以 $\sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \sin 20^\circ$. 由求根公式, 方程的两个根为

$$x = \frac{\sqrt{2} \cos 20^\circ \pm \sqrt{2} \cos^2 20^\circ - 4 \cos^2 20^\circ + 2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos 20^\circ \pm \sin 20^\circ)$$

利用 $\cos 20^\circ = \sin 70^\circ$, 可将两根写成

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sin 70^\circ \pm \sin 20^\circ)$$

取正号时, 由和差化积公式,

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (\sin 70^\circ + \sin 20^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 \sin 45^\circ \cos 25^\circ = \cos 25^\circ = \sin 65^\circ$$

取负号时,

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (\sin 70^\circ - \sin 20^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 \cos 45^\circ \sin 25^\circ = \sin 25^\circ$$

所以 $\{\sin \alpha, \sin \beta\} = \{\sin 65^\circ, \sin 25^\circ\}$. 因为 α, β 都是锐角, 而正弦函数在 $(0^\circ, 90^\circ)$ 上单调递增, 故 $\{\alpha, \beta\} = \{65^\circ, 25^\circ\}$. 即 α, β 的度数分别为 $65^\circ, 25^\circ$, 次序不定.

10. 有甲、乙两容器, 甲容器是直圆柱形, 高 2 寸, 底半径 1 寸, 乙容器是直圆锥形 (锥底向上), 高 2 寸, 底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸, 若将甲容器灌满水, 然后把甲容器的一部分水倒入乙容器, 使得甲乙两个容器的水面一样高, 问这时水面的高度是多少?

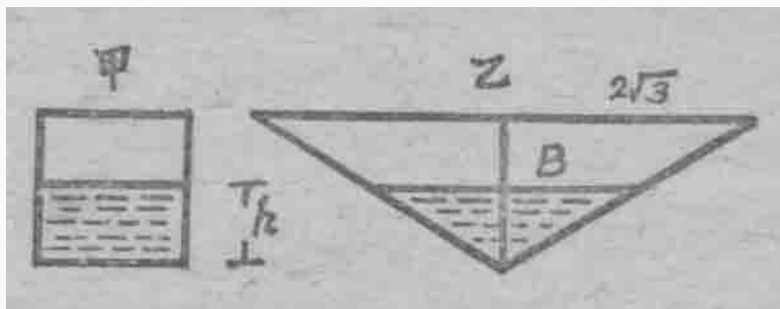
【解析】设两容器共同的水面高度为 h 寸, 且设乙容器中水面处的半径为 R 寸. 由于乙容器是锥底向上, 水面处的截面与底面相似, 所以 $\frac{R}{2\sqrt{3}} = \frac{h}{2}$, 从而 $R = \sqrt{3}h$. 甲容器中剩余水的体积为圆柱体积 $V_1 = \pi \cdot 1^2 \cdot h = \pi h$, 乙容器中水的体积为以水面为底的圆锥体积

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi (\sqrt{3}h)^2 h = \pi h^3$$

甲容器原来装满水, 水的总体积为 2π , 所以体积守恒给出 $\pi h + \pi h^3 = 2\pi$, 即 $h^3 + h - 2 = 0$. 因为 $h = 1$ 是该方程的根, 且

$$h^3 + h - 2 = (h - 1)(h^2 + h + 2)$$

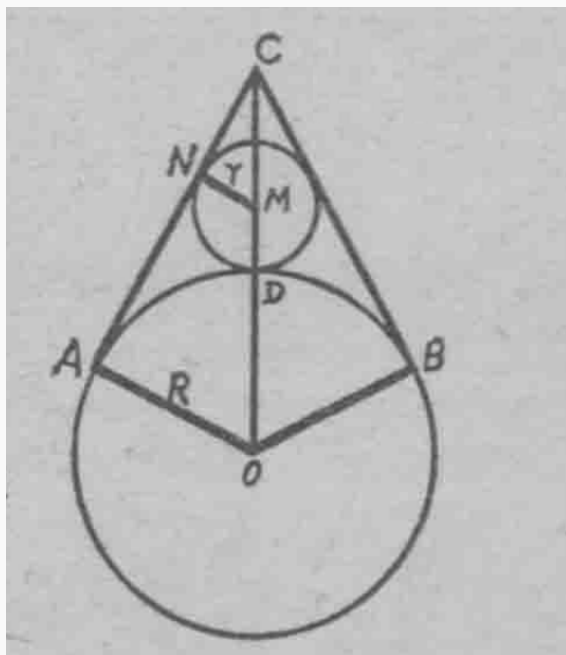
而 $h^2 + h + 2 = \left(h + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$, 所以方程只有实根 $h = 1$. 该值满足 $0 < h < 2$, 符合容器高度限制. 因此水面的高度为 1 寸.



第 10 题解析图 1

11. 已知 $\widehat{AB}$ 是 $\odot O$ 上含 120° 的弧, 过 A, B 两点所引 $\odot O$ 的切线交于 C , $\odot M$ 是与 $\widehat{AB}$, AC , BC 都相切的圆, 求证 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.

【解析】 设 $\odot O$ 的半径为 R , $\odot M$ 的半径为 r , 并设 $\odot M$ 与 AC 相切于 N . 由于 CA, CB 是从点 C 引出的切线, 故 $CA = CB$; 又 $OA = OB$, 所以直角三角形 OAC 与 OBC 全等, 直线 OC 同时平分 $\angle AOB$ 和 $\angle ACB$. 因为弧 $\widehat{AB}$ 含 120° , 所以 $\angle AOC = 60^\circ$. 又 $OA \perp AC$, 故 $\triangle AOC$ 是直角三角形, $\angle ACO = 30^\circ$, 从而 $OC = 2R$.



第 11 题解析图 1

由于 $\odot M$ 同时与 AC 、 BC 相切, 圆心 M 在 $\angle ACB$ 的平分线上; 因此 C 、 O 、 M 共线. 小圆位于 C 与大圆之间并与 $\odot O$ 外切, 所以两圆心及切点共线, 且 $OM = R + r$, 从而 $CM = CO - OM = 2R - (R + r) = R - r$. 由于 $MN \perp AC$, 而 $OA \perp AC$, 有 $MN \parallel OA$. 于是 $\angle CNM = \angle CAO = 90^\circ$, 且 $\angle NCM = \angle ACO$, 所以 $\triangle CNM \sim \triangle AOC$. 对应边给出

$$\frac{r}{R} = \frac{MN}{OA} = \frac{CM}{CO} = \frac{R - r}{2R}$$

解得 $2r = R - r$, 即 $r = \frac{R}{3}$. 若记两圆周长分别为 L_M , L_O , 则

$$L_M = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{R}{3} = \frac{2\pi R}{3} = \frac{L_O}{3}$$

所以 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.

1958 年河北卷

一、解答题

1. 求多项式 $x^{376} - 2x^{223} + 5x^{145} - 3x^{28} + 3$ 用 $x + 1$ 除所得的余数.

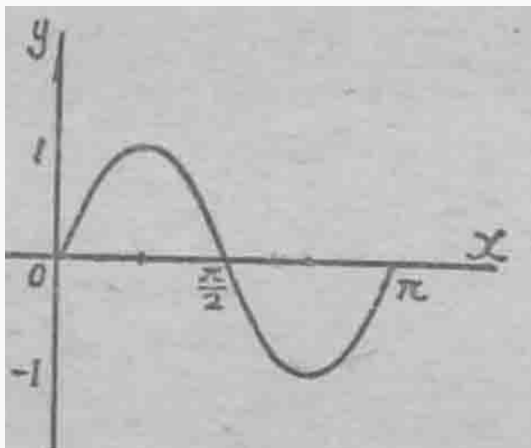
【解析】令 $f(x) = x^{376} - 2x^{223} + 5x^{145} - 3x^{28} + 3$. 由余式定理, 用 $x + 1$ 除 $f(x)$ 所得的余数为 $f(-1)$. 因为偶次幂的 (-1) 次方为 1, 奇次幂的 (-1) 次方为 -1 , 所以

$$f(-1) = (-1)^{376} - 2(-1)^{223} + 5(-1)^{145} - 3(-1)^{28} + 3 = 1 + 2 - 5 - 3 + 3 = -2$$

因此余数为 -2 .

2. 试求函数 $y = \sin 2x$ 的周期, 并作出它在一个周期内的图象.

【解析】函数 $y = \sin 2x$ 的角频率为 $\omega = 2$, 因此周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \pi$. 取 $[0, \pi]$ 为一个周期, 在该区间内依次计算 $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $y\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$, $y(\pi) = 0$. 将这五个点按正弦曲线顺次连接, 即得一个周期内的图象.



第 2 题图

3. 求 $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \sqrt{x}\right)^7$ 的展开式中含 x 的一次幂的项.

【解析】由二项式定理, 记 $k = 0, 1, \dots, 7$, 展开式的第 $k + 1$ 项为

$$T_{k+1} = C_7^k \left(x^{-\frac{1}{3}}\right)^{7-k} \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^k = C_7^k x^{-\frac{1}{3}(7-k) + \frac{k}{2}}$$

要使该项含有 x 的一次幂, 只需令幂指数等于 1, 即

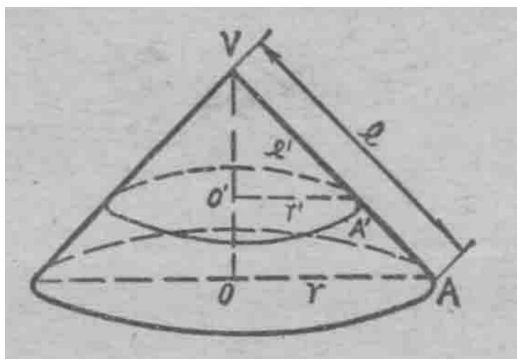
$$-\frac{1}{3}(7-k) + \frac{k}{2} = 1$$

两边乘以 6, 得 $-2(7-k) + 3k = 6$, 所以 $5k = 20$, 从而 $k = 4$. 于是相应项的系数为

$$C_7^4 = C_7^3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35$$

因此含 x 的一次幂的项为 $35x$.

4. 设一圆锥的母线长为 l , 底面半径为 r . 用平行于底面的一个平面在这圆锥上截下一个小圆锥. 若小圆锥的侧面积等于原来圆锥的侧面积的一半, 试求小圆锥的母线的长.



第 4 题图

【解析】设小圆锥的底面半径和母线长分别为 r' 和 l' . 原圆锥的侧面积为 πrl , 小圆锥的侧面积为 $\pi r'l'$. 由截面平行于底面, 小圆锥与原圆锥相似, 所以

$$\frac{r'}{r} = \frac{l'}{l}$$

又由题意,

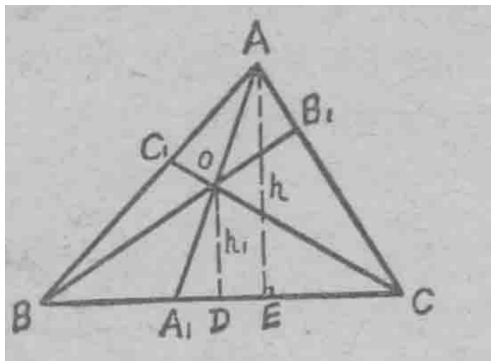
$$\pi r'l' = \frac{1}{2}\pi rl$$

由相似关系得 $r' = \frac{rl'}{l}$, 代入面积关系并约去正数 πr , 得 $\frac{l'^2}{l} = \frac{l}{2}$, 即 $l'^2 = \frac{l^2}{2}$. 因为母线长为正数, 所以

$$l' = \frac{\sqrt{2}}{2}l$$

5. 设 O 为 $\triangle ABC$ 内的一点, 线段 AO 的延长线交 BC 于 A_1 点, 线段 BO 的延长线交 AC 于 B_1 点, 线段 CO 的延长线交 AB 于 C_1 点, 求证:

- (1) $\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{OA_1}{AA_1}$.
 (2) $\frac{OA_1}{AA_1} + \frac{OB_1}{BB_1} + \frac{OC_1}{CC_1} = 1$.



第 5 题图

【解析】(1) 设从 O 、 A 分别向 BC 作垂线, 垂足为 D 、 E , 对应的高分别为 h_1 、 h . 因为两个三角形以同一条 BC 为底, 所以

$$\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{\frac{1}{2}BC \cdot h_1}{\frac{1}{2}BC \cdot h} = \frac{h_1}{h}$$

又因为 $\triangle DOA_1$ 与 $\triangle EAA_1$ 都是直角三角形, 且在 A_1 处有一个锐角相等, 所以两三角形相似, 从而 $\frac{h_1}{h} = \frac{OA_1}{AA_1}$. 因此 $\frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{OA_1}{AA_1}$.

(2) 设从 O 、 B 分别向 AC 作垂线, 垂足为 F 、 G , 对应的高分别为 h_2 、 h_B . 以 AC 为底可得

$$\frac{\triangle OCA}{\triangle ABC} = \frac{h_2}{h_B}$$

由于点 F 、 O 、 B_1 和点 G 、 B 、 B_1 分别在两条垂线及同一直线 BB_1 上, 直角三角形 $\triangle FOB_1$ 与 $\triangle GBB_1$ 相似, 所以 $\frac{h_2}{h_B} = \frac{OB_1}{BB_1}$, 从而 $\frac{\triangle OCA}{\triangle ABC} = \frac{OB_1}{BB_1}$. 再设从 O 、 C 分别向 AB 作垂线, 垂足为 H 、 I , 对应的高分别为 h_3 、 h_C . 以 AB 为底可得

$$\frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} = \frac{h_3}{h_C}$$

直角三角形 $\triangle HOC_1$ 与 $\triangle ICC_1$ 相似, 因此 $\frac{h_3}{h_C} = \frac{OC_1}{CC_1}$, 从而 $\frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} = \frac{OC_1}{CC_1}$. 由于 O 在三角形内部, 三角形 OBC 、 OCA 、 OAB 恰好把 $\triangle ABC$ 分成三个部分, 所以

$$\begin{aligned} \frac{OA_1}{AA_1} + \frac{OB_1}{BB_1} + \frac{OC_1}{CC_1} &= \frac{\triangle OBC + \triangle OCA + \triangle OAB}{\triangle ABC} \\ &= \frac{\triangle ABC}{\triangle ABC} = 1. \end{aligned}$$

6. 解方程组
$$\begin{cases} \cos 2x + \cos 2y = \frac{\sqrt{3}}{2}, & \text{①} \\ x + y = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) & \text{②} \end{cases}$$

【解析】由反余弦函数的定义, $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$, 所以第二个方程给出 $x + y = \frac{\pi}{3}$. 利用和差化积公式, 第一式左端为

$$\cos 2x + \cos 2y = 2 \cos(x+y) \cos(x-y) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cos(x-y) = \cos(x-y)$$

因此 $\cos(x-y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $x-y = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbf{Z}$. 当 $x-y = 2k\pi + \frac{\pi}{6}$ 时, 联立 $x+y = \frac{\pi}{3}$ 得 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $y = \frac{\pi}{12} - k\pi$. 当 $x-y = 2k\pi - \frac{\pi}{6}$ 时, 联立得 $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$, $y = \frac{\pi}{4} - k\pi$. 这两族解均满足原方程组, 因此方程组的解为 $(x, y) = \left(\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{12} - k\pi\right)$ 或 $\left(\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{\pi}{4} - k\pi\right)$, $k \in \mathbf{Z}$.

7. 一农场有甲、乙两台打麦机, 甲机的工作效率是乙机的 2 倍. 先只用甲机打完全部麦子的 $\frac{2}{3}$, 然后只用乙机继续打完, 所需要的时间比同时用两台打麦机打完全部麦子所需要的时间多 4 天, 问分别用一台打麦机打完所有的麦子各需要多少天?

【解析】设全部麦子为 1, 乙机每天的工作量为 x , 则 $x > 0$, 甲机每天的工作量为 $2x$. 先用甲机完成 $\frac{2}{3}$ 的工作量, 再用乙机完成 $\frac{1}{3}$ 的工作量, 所需时间为 $\frac{2/3}{2x} + \frac{1/3}{x}$. 两机同时工作时每天完成 $3x$, 完成全部工作量所需时间为 $\frac{1}{3x}$. 根据题意,

$$\frac{2/3}{2x} + \frac{1/3}{x} = \frac{1}{3x} + 4$$

左端化为 $\frac{2}{3x}$, 所以 $\frac{2}{3x} = \frac{1}{3x} + 4$, 即 $\frac{1}{3x} = 4$, 解得 $x = \frac{1}{12}$. 因此, 单用甲机完成全部麦子需要 $\frac{1}{2x} = 6$ 天, 单用乙机完成全部麦子需要 $\frac{1}{x} = 12$ 天.

8. 已知方程 $4x^2 - (4\cos\theta)x + 1 = 0$ 有实根, 求 θ 的一切可能的值.

【解析】这是关于 x 的一元二次方程, 且二次项系数 $4 \neq 0$. 方程有实根的必要且充分条件是判别式不小于 0, 即

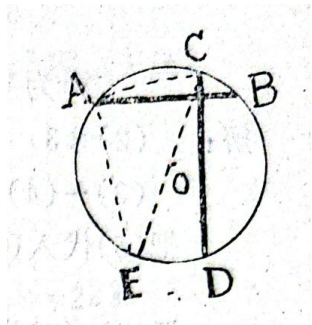
$$\Delta = (-4\cos\theta)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16\cos^2\theta - 16 \geq 0$$

所以 $\cos^2\theta \geq 1$. 又因为对任意实数 θ 都有 $|\cos\theta| \leq 1$, 故只能是 $\cos^2\theta = 1$, 即 $\cos\theta = \pm 1$. 因而 $\theta = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 反过来, 当 $\theta = k\pi$ 时 $\Delta = 0$, 方程确有实根, 所以全部可能值为 $\theta = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$.

1958 年黑吉辽卷

一、解答题

1. 已知: 圆 O 内直交的二弦 AB, CD 相交于 P . 求证: $PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2$ 为一定值.



第 1 题图

【解析】设 $PA = u, PB = v, PC = w, PD = z$, 其中 $u, v, w, z > 0$. 以 P 为原点, 以 AB, CD 所在直线为坐标轴, 则 $A = (-u, 0), B = (v, 0), C = (0, w), D = (0, -z)$. 设圆的方程为

$$x^2 + y^2 - 2\lambda x - 2\mu y + c = 0$$

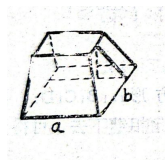
将 A, B 的坐标代入, 得到关于 x 的二次方程 $x^2 - 2\lambda x + c = 0$, 其两个根为 $-u, v$, 所以 $2\lambda = v - u, c = -uv$. 再将 C, D 的坐标代入, 得到关于 y 的二次方程 $y^2 - 2\mu y + c = 0$, 其两个根为 $w, -z$, 所以 $2\mu = w - z, c = -wz$. 因此 $uv = wz$.

圆心为 (λ, μ) , 设半径为 R , 则 $R^2 = \lambda^2 + \mu^2 - c$. 从而

$$4R^2 = (v - u)^2 + (w - z)^2 + 4uv = u^2 + v^2 + w^2 + z^2 + 2uv - 2wz = u^2 + v^2 + w^2 + z^2$$

代回 u, v, w, z 的定义, 得 $PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2 = 4R^2$. 因而所求一定值为圆的直径的平方.

2. 工地上有沙堆, 其下底面为矩形, 长, 宽各为 a 米, b 米, 其各侧面都与地平面夹成 45° 角, 上, 下底距离为 h 米, 求沙堆体积.



第 2 题图

【解析】在垂直于下底面一条边的截面内, 侧面与地平面的夹角为 45° , 所以沙堆上升 h 米时, 水平方向向内收进 h 米. 四个侧面都如此收进, 故上底面的长, 宽分别为 $c = a - 2h, d = b - 2h$, 并且应有 $a \geq 2h, b \geq 2h$.

将沙堆分解为一个底为 $c \times d$ 、高为 h 的直棱柱, 沿 c 方向的两块底为直角三角形且两直角边均为 h 的三棱柱, 沿 d 方向的另外两块同类三棱柱, 以及四个底面为边长 h 的正方形、高为 h 的棱锥. 因此

$$V = cdh + 2\left(\frac{1}{2}h^2c\right) + 2\left(\frac{1}{2}h^2d\right) + 4\left(\frac{1}{3}h^3\right) = h(a-2h)(b-2h) + h^2(a+b-4h) + \frac{4}{3}h^3$$

$$V = abh - (a+b)h^2 + \frac{4}{3}h^3$$

所以沙堆体积为 $abh - (a+b)h^2 + \frac{4}{3}h^3$ 立方米.

3. 求根式: $\sqrt[3]{a}$ 与 $\sqrt{5-a}$ 的乘积.

【解析】实数根式有意义的条件是 $5-a \geq 0$, 即 $a \leq 5$. 当 $0 \leq a \leq 5$ 时, $\sqrt[3]{a} = \sqrt[6]{a^2}$, 于是

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a} = \sqrt[6]{a^2}\sqrt[6]{(5-a)^3} = \sqrt[6]{a^2(5-a)^3}$$

当 $a < 0$ 时, $\sqrt[3]{a} = -\sqrt[6]{a^2}$, 而 $\sqrt{5-a} = \sqrt[6]{(5-a)^3} > 0$, 所以

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a} = -\sqrt[6]{a^2(5-a)^3}$$

因此, 在实数范围内

$$\sqrt[3]{a}\sqrt{5-a} = \begin{cases} \sqrt[6]{a^2(5-a)^3}, & 0 \leq a \leq 5, \\ -\sqrt[6]{a^2(5-a)^3}, & a < 0. \end{cases}$$

4. 解方程: $x^{1+\lg x} = 20^{\lg_{20} 100}$.

【解析】由对数的定义, $20^{\lg_{20} 100} = 100$, 所以原方程为 $x^{1+\lg x} = 100$. 令 $t = \lg x$, 则定义域要求 $x > 0$, 且 $x = 10^t$. 于是

$$10^{t(1+t)} = 10^2$$

从而 $t(1+t) = 2$, 即 $t^2 + t - 2 = 0$, $(t+2)(t-1) = 0$. 所以 $t = 1$ 或 $t = -2$, 相应地 $x = 10$ 或 $x = 10^{-2} = \frac{1}{100}$. 两个数都大于零, 并且分别代入可得 $10^{1+1} = 100$, $(10^{-2})^{1-2} = 10^2 = 100$, 故原方程的解为 $x = 10$, $x = \frac{1}{100}$.

$$5. (1) \text{解方程组: } \begin{cases} 2x - 5z = 10 - 6a, \\ x - 2y + 3z = 2a + 1, \\ 5x - 6y + 9z = 23 - 10a. \end{cases}$$

(2) 若 x 为某直角三角形的斜边, y 及 z 为直角边, 试确定 a 的值.

【解析】(1) 将第二式乘以 3, 得 $3x - 6y + 9z = 6a + 3$. 用第三式减去这个等式, 得到 $2x = 20 - 16a$, 所以 $x = 10 - 8a$. 代入第一式, 得 $2(10 - 8a) - 5z = 10 - 6a$, 所以 $z = 2 - 2a$. 再将 x, z 代入第二式, 得

$$10 - 8a - 2y + 3(2 - 2a) = 2a + 1$$

即 $y = \frac{15 - 16a}{2}$. 因而方程组的解为 $x = 10 - 8a, y = \frac{15 - 16a}{2}, z = 2 - 2a$.

(2) 三条边长必须为正, 且由勾股定理

$$(10 - 8a)^2 = \left(\frac{15 - 16a}{2}\right)^2 + (2 - 2a)^2$$

两边乘以 4, 并展开, 得到

$$400 - 640a + 256a^2 = 225 - 480a + 256a^2 + 16 - 32a + 16a^2$$

即 $16a^2 + 128a - 159 = 0$. 因而

$$a = \frac{-128 \pm \sqrt{128^2 + 4 \cdot 16 \cdot 159}}{32} = \frac{-128 \pm 8\sqrt{415}}{32} = \frac{-16 \pm \sqrt{415}}{4}$$

由于 $20 < \sqrt{415} < 21$, 正根 $a_+ = \frac{-16 + \sqrt{415}}{4}$ 满足 $1 < a_+ < \frac{5}{4}$, 于是 $z = 2 - 2a_+ < 0$,

且 $y = \frac{15 - 16a_+}{2} < 0$, 不符合直角边为边长的要求. 负根 $a_- = \frac{-16 - \sqrt{415}}{4} < -9$ 时,

$x = 10 - 8a_- > 0$, $y = \frac{15 - 16a_-}{2} > 0$, $z = 2 - 2a_- > 0$, 且已经满足上面的勾股等式, 因此有效. 故 $a = \frac{-16 - \sqrt{415}}{4}$.

6. 已知: α, β 皆为锐角, 求证: $\sin(\alpha + \beta) \leq \sin \alpha + \sin \beta$.

【解析】由两角和的正弦公式,

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

因为 α, β 都是锐角, 所以 $\sin \alpha > 0, \sin \beta > 0$, 且 $0 < \cos \alpha < 1, 0 < \cos \beta < 1$. 因此

$$\sin \alpha + \sin \beta - \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha (1 - \cos \beta) + \sin \beta (1 - \cos \alpha) > 0$$

这里 $\sin \alpha, \sin \beta, 1 - \cos \alpha, 1 - \cos \beta$ 都为正数, 所以

$$\sin(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$$

严格不等式必然推出题中的不等式, 故命题得证.

7. 已知, 正方形 $ABCD$ 边长为 a , 连接相邻各边中点, 得一正方形 $A_1B_1C_1D_1$, 再连接 $A_1B_1C_1D_1$ 相邻各边中点又得一个正方形 $A_2B_2C_2D_2$, 如此相继下去, 可得无数多个正方形. 求这些正方形面积的总和.

【解析】设第 n 个正方形的边长为 l_n , 面积为 S_n , 其中原正方形是第一个正方形. 在边长为 l_n 的正方形中, 相邻两边中点的距离为

$$l_{n+1} = \sqrt{\left(\frac{l_n}{2}\right)^2 + \left(\frac{l_n}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} l_n$$

所以相邻两个正方形的面积满足 $S_{n+1} = \frac{1}{2} S_n$, 且 $S_1 = a^2$. 前 N 个正方形的面积和为

$$S_1 + S_2 + \cdots + S_N = a^2 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^N}{1 - \frac{1}{2}} = 2a^2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^N\right)$$

令 N 无限增大, $\left(\frac{1}{2}\right)^N$ 趋于 0, 故这些正方形面积的总和为 $2a^2$.

8. 解不等式: $2\cos^2 x - (2 + \sqrt{3})\cos x + \sqrt{3} < 0$.

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 并且

$$2t^2 - (2 + \sqrt{3})t + \sqrt{3} = (t - 1)(2t - \sqrt{3})$$

因此原不等式等价于 $(t - 1)(2t - \sqrt{3}) < 0$. 在 $-1 \leq t \leq 1$ 内, 始终有 $t - 1 \leq 0$. 要使乘积为负, 必须同时满足 $t - 1 < 0$ 和 $2t - \sqrt{3} > 0$, 即

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < \cos x < 1$$

由 $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $2k\pi - \frac{\pi}{6} < x < 2k\pi + \frac{\pi}{6}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 条件 $\cos x < 1$ 排除各区间中心的 $x = 2k\pi$. 所以原不等式的解集为

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left[\left(2k\pi - \frac{\pi}{6}, 2k\pi \right) \cup \left(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{6} \right) \right]$$

1958 年沪闽卷

一、解答题

1. 设方程 $x^2 - (m-2)x - (m-6) = 0$ 有二个不相等实根, 决定 m 范围.

【解析】该方程为关于 x 的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = [-(m-2)]^2 - 4 \times 1 \times [-(m-6)] = (m-2)^2 + 4(m-6) = m^2 - 20$$

方程有两个不相等的实根, 当且仅当 $\Delta > 0$, 所以 $m^2 - 20 > 0$, 即 $m^2 > 20$. 因而 $m < -\sqrt{20}$ 或 $m > \sqrt{20}$. 故 m 的取值范围为 $(-\infty, -\sqrt{20}) \cup (\sqrt{20}, +\infty)$.

2. 解方程组
$$\begin{cases} \frac{1}{2} \lg x + \frac{1}{2} \lg y - \lg(4 - \sqrt{x}) = 0, \\ (25^{\sqrt{x}})^{\sqrt{y}} - 125 \times 5^{\sqrt{y}} = 0. \end{cases}$$

【解析】由对数式有意义, 必须满足 $x > 0$, $y > 0$, 且 $4 - \sqrt{x} > 0$. 第一个方程化为 $\lg \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{y}}{4 - \sqrt{x}} = \lg 1$, 所以 $\frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{y}}{4 - \sqrt{x}} = 1$, 从而 $\sqrt{x}(1 + \sqrt{y}) = 4$, 即 $\sqrt{x} = \frac{4}{1 + \sqrt{y}}$.

第二个方程中, $25 = 5^2$, $125 = 5^3$, 故 $5^{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{y}} = 5^{3 + \sqrt{y}}$. 由于底数 $5 > 1$, 指数相等, 即 $2\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 3 + \sqrt{y}$. 令 $t = \sqrt{y}$, 则 $t > 0$, 代入上式中的 $\sqrt{x} = \frac{4}{1+t}$, 得 $\frac{8t}{1+t} = 3 + t$. 因 $1+t > 0$, 两边同乘 $1+t$, 得

$$8t = (3+t)(1+t) = 3 + 4t + t^2$$

整理得 $t^2 - 4t + 3 = 0$, 即 $(t-1)(t-3) = 0$. 因此 $t = 1$ 或 $t = 3$.

当 $t = 1$ 时, $y = 1$, $\sqrt{x} = 4/(1+1) = 2$, 所以 $x = 4$. 当 $t = 3$ 时, $y = 9$, $\sqrt{x} = 4/(1+3) = 1$, 所以 $x = 1$.

检验: 当 $(x, y) = (4, 1)$ 时, $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 2 = 4 - \sqrt{x}$, 且两个幂的指数均为 4; 当 $(x, y) = (1, 9)$ 时, $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 3 = 4 - \sqrt{x}$, 且两个幂的指数均为 6. 两组解都满足定义域条件, 故原方程组的解为 $(x, y) = (4, 1)$ 或 $(x, y) = (1, 9)$.

3. 一九五七年我国钢产量约 500 万吨, 同年英国钢产量 2000 万吨, 根据英国每年平均增长率为 4.24%, 如果我国准备四年在钢的产量方面赶上英国, 问每年平均增产的百分率是多少 (精确到 0.01) .

【解析】设我国钢产量的年平均增长率为 X , 则四年后我国钢产量为 $500(1+X)^4$ 万吨, 英国钢产量为 $2000(1+0.0424)^4$ 万吨. 由四年后两国钢产量相等, 得 $500(1+X)^4 = 2000(1+0.0424)^4$. 两边同除以 $500(1.0424)^4$, 得 $\left(\frac{1+X}{1.0424}\right)^4 = 4$. 增长率为正, 故 $1+X > 0$, 取正的四次方根, 得 $\frac{1+X}{1.0424} = \sqrt[4]{4}$, 所以 $X = 1.0424\sqrt[4]{4} - 1$. 计算得 $X \approx 0.474176$, 所以年平均增产率约为 47.4176%. 按题意精确到 0.01%, 得 $X \approx 47.42\%$.

4. 设有函数 $y = ax^2 + bx + c$, 当 $x = 1$ 时, $y = -1$; 当 $x = 2$ 时, $y = 1$; 又当 $x = -2$ 时, $y = 17$.

- (1) 决定这函数式;
- (2) 这函数有无极大值或极小值? 如果有, 其值是什么?
- (3) 当 x 是什么值时, 这函数值为 0?
- (4) 作出函数图像.

【解析】(1) 记 $f(x) = ax^2 + bx + c$. 由题意, a, b, c 满足

$$\begin{cases} a + b + c = -1, \\ 4a + 2b + c = 1, \\ 4a - 2b + c = 17. \end{cases}$$

第二个方程减去第三个方程, 得 $4b = -16$, 所以 $b = -4$. 第二个方程减去第一个方程, 得 $3a + b = 2$, 于是

$$a = \frac{2-b}{3} = \frac{2+4}{3} = 2$$

将 $a = 2, b = -4$ 代入第一个方程, 得 $c = -1 - a - b = -1 - 2 + 4 = 1$. 故函数式为 $y = 2x^2 - 4x + 1$.

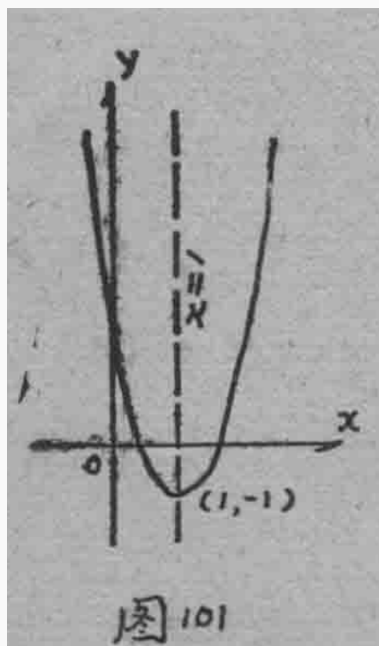
(2) 将函数式配方, 得

$$y = 2x^2 - 4x + 1 = 2(x^2 - 2x + 1) - 1 = 2(x - 1)^2 - 1$$

因为 $(x - 1)^2 \geq 0$, 所以 $y \geq -1$, 且当且仅当 $x = 1$ 时取等号. 又因 x 的绝对值可以无限增大, $y = 2(x - 1)^2 - 1$ 没有最大值. 因此函数有极小值 -1 , 没有极大值; 极小值点为 $(1, -1)$, 对称轴为 $x = 1$, 抛物线开口向上.

(3) 令 $y = 0$, 得 $2x^2 - 4x + 1 = 0$. 其判别式为 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 8$, 所以 $x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故当 $x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 函数值为 0.

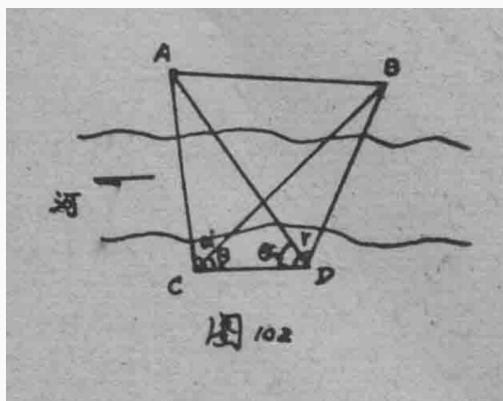
(4) 函数图像是开口向上的抛物线 $y = 2(x - 1)^2 - 1$, 顶点为 $(1, -1)$, 对称轴为 $x = 1$, 与 x 轴交于 $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 和 $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 与 y 轴交于 $(0, 1)$. 根据这些特征作图如下.



第 4 题解析图 1

5. 河的对岸有 A, B 两点, 要在这边测量 A, B 间的距离, 应该怎样测量? 试拟出一种方法来说明之, 并写出表达距离的式子 (即把能测得的角和能量得的距离的数值表示 A, B 间的距离).

【解析】在河的这边选择地势平坦且能同时看见 A, B 的两点 C, D , 把 CD 测出, 记为 α . 线段 CD 称为基线. 再测量 $\angle ACD = a$, $\angle BCD = \beta$, $\angle BDC = \gamma$, $\angle ADC = \theta$.



第 5 题解析图 1

在 $\triangle ACD$ 中, $\angle CAD = 180^\circ - (a + \theta)$, 由正弦定理得

$$\frac{AD}{\sin a} = \frac{CD}{\sin (180^\circ - (a + \theta))} = \frac{\alpha}{\sin (a + \theta)}$$

所以 $AD = \frac{\alpha \sin a}{\sin (a + \theta)}$. 同理, 在 $\triangle BCD$ 中, $\angle CBD = 180^\circ - (\beta + \gamma)$, 由正弦定理得

$$\frac{BD}{\sin \beta} = \frac{CD}{\sin (180^\circ - (\beta + \gamma))} = \frac{\alpha}{\sin (\beta + \gamma)}$$

所以 $BD = \frac{\alpha \sin \beta}{\sin (\beta + \gamma)}$.

由图中两条视线在 D 点形成的夹角, $\angle ADB = |\gamma - \theta|$, 故在 $\triangle ADB$ 中由余弦定理得

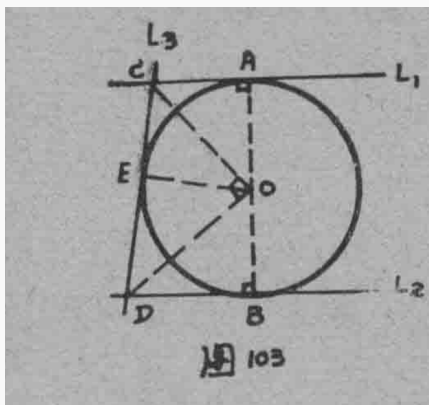
$$\begin{aligned} AB^2 &= AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos(\gamma - \theta) \\ &= \alpha^2 \left(\frac{\sin^2 a}{\sin^2(a + \theta)} + \frac{\sin^2 \beta}{\sin^2(\beta + \gamma)} - \frac{2 \sin a \sin \beta \cos(\gamma - \theta)}{\sin(a + \theta) \sin(\beta + \gamma)} \right). \end{aligned}$$

因此, 测得基线 $CD = \alpha$ 和上述四个角后, 取上式的正平方根, 即可得到 AB .

6. 两平行线 L_1 与 L_2 分别和已知圆相切于 A 与 B 点, 作已知圆的任一切线 L_3 , 与 L_1, L_2 分别相交于 C 与 D 点, 证明乘积 $AC \cdot BD$ 是常量.

【解析】设 L_3 与圆 O 相切于 E , 连接 OA, OB, OE, OC, OD . 由于半径垂直于切线, 有

$$\angle OAC = \angle OEC = \angle OED = \angle OBD = 90^\circ$$



第 6 题解析图 1

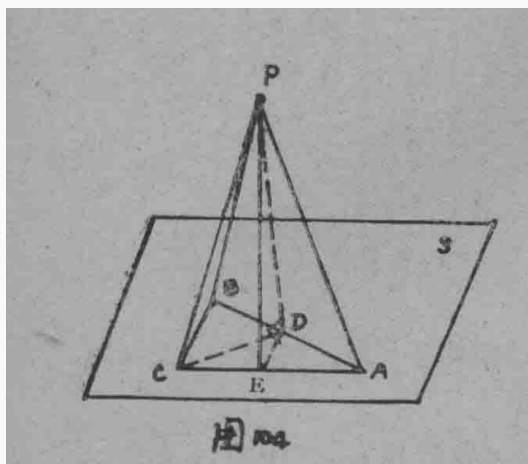
所以四边形 $OACE$ 的一对对角互补, 点 O, A, C, E 共圆. 于是 $\angle AOE + \angle ACE = 180^\circ$. 又因 $L_1 \parallel L_2$, 所以 $\angle BDE + \angle ACE = 180^\circ$, 从而 $\angle AOE = \angle BDE$.

在直角三角形 AOC 与 EOC 中, $OA = OE$, 且 OC 是公共斜边, 所以两三角形全等, 从而 $\angle AOC = \angle COE$. 同理, 在直角三角形 BDO 与 EDO 中, $OB = OE$, 且 OD 是公共斜边, 所以 $\angle BDO = \angle ODE$. 于是 $\angle AOE = 2\angle COE$, $\angle BDE = 2\angle ODE$, 结合 $\angle AOE = \angle BDE$, 得 $\angle COE = \angle ODE$, 进而 $\angle AOC = \angle BDO$.

在直角三角形 AOC 和 BDO 中, $\angle OAC = \angle OBD = 90^\circ$, 且 $\angle AOC = \angle BDO$, 所以两三角形相似, 从而 $\frac{AC}{OB} = \frac{OA}{BD}$. 交叉相乘, 得 $AC \cdot BD = OA \cdot OB$. 设已知圆半径为 r , 则 $OA = OB = r$, 故 $AC \cdot BD = r^2$. 右边只由已知圆决定, 与切线 L_3 的位置无关, 所以 $AC \cdot BD$ 是常量.

7. 设平面 S 上有一直角三角形 ABC , 已知一个直角边长为 18 分米, 在平面 S 外取一点 P , 使它与 A, B, C 三点等距离, 且设从 P 点到平面 S 的距离为 40 分米, 求 P 点到另一直角边的距离.

【解析】如图, 不妨将已知直角边记为 $BC = 18$ 分米, 并设 $\angle ACB = 90^\circ$. 设 D 是点 P 到平面 S 的垂足, E 是点 P 到另一直角边 AC 的垂足, 则 $PD = 40$ 分米, 且要求 PE .



第 7 题解析图 1

因为 $PD \perp S$, 在直角三角形 PDA , PDB , PDC 中分别有 $PA^2 = PD^2 + DA^2$, $PB^2 = PD^2 + DB^2$, $PC^2 = PD^2 + DC^2$. 又因 $PA = PB = PC$, 所以 $DA = DB = DC$. 这说明 D 是三角形 ABC 的外心. 直角三角形的外心是斜边 AB 的中点, 故 D 是 AB 的中点.

由 $PE \perp AC$ 以及 $PA = PC$, 在直角三角形 PEA 和 PEC 中, 斜边相等且有公共直角边 PE , 所以 $EA = EC$. 因而 E 是 AC 的中点. 在三角形 ABC 中, 连接两个边中点 D, E , 则 $DE \parallel BC$, 且 $DE = \frac{1}{2}BC = 9$ 分米. 又因 $PD \perp S$, 而 DE 在平面 S 内, 所以 $PD \perp DE$. 在直角三角形 PDE 中, PE 为斜边, 由勾股定理

$$PE = \sqrt{PD^2 + DE^2} = \sqrt{40^2 + 9^2} = \sqrt{1600 + 81} = \sqrt{1681} = 41 \text{ 分米}$$

故点 P 到另一直角边 AC 的距离为 41 分米.

1958 年江苏卷

一、解答题

1. (1) 解方程 $\lg(x+7) - \lg(x+1) = \lg(x+3)$.

(2) 解方程 $\sin 10x = \frac{1}{2}$.

(3) 已知 $\tan \frac{\theta}{2} = t$, 求证 $\tan \theta = \frac{2t}{1-t^2}$, $\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

【解析】(1) 由对数的定义, 必须有 $x+7 > 0$ 、 $x+1 > 0$ 、 $x+3 > 0$, 所以 $x > -1$.

在此条件下, 原方程等价于 $\lg \frac{x+7}{x+1} = \lg(x+3)$. 由于对数函数在正数范围内是单调函数, 所以 $x+7 = (x+1)(x+3)$, 即 $x^2 + 3x - 4 = (x-1)(x+4) = 0$. 因此 $x = 1$ 或 $x = -4$. 其中 $x = -4$ 不满足 $x > -1$, 舍去; 代入可知 $x = 1$ 满足原方程, 所以原方程的解为 $x = 1$.

(2) 由 $\sin u = \frac{1}{2}$ 的通解, 令 $u = 10x$, 得 $10x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $10x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 分别除以 10, 得到 $x = \frac{\pi}{60} + \frac{k\pi}{5}$ 或 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{5}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 将这两族数值分别代入可知都满足 $\sin 10x = \frac{1}{2}$, 故它们构成原方程的全部解.

(3) 因为 $\tan \frac{\theta}{2} = t$, 所以 $\cos \frac{\theta}{2} \neq 0$. 由正切的定义和平方关系, $1 = \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = (1+t^2) \cos^2 \frac{\theta}{2}$, 从而 $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{1+t^2}$. 利用二倍角公式, $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 2 \tan \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$, 以及 $\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = (1-t^2) \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. 当 $t \neq \pm 1$ 时, $\cos \theta \neq 0$,

因此 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2t}{1-t^2}$. 当 $t = \pm 1$ 时, $\cos \theta = 0$, 此时 $\tan \theta$ 无定义; 所以

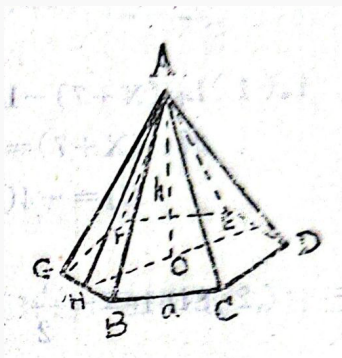
正切公式应理解为在 $\tan \theta$ 有定义的条件下成立.

2. 解方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2$.

【解析】利用和角公式, $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} + \cos x \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$. 因此原方程等价于 $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 1$. 正弦值等于 1 当且仅当 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 所以 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

3. 已知正六棱锥底边长为 a , 高为 h , 求侧面积.

【解析】



第 3 题解析图 1

设棱锥顶点为 A , 正六边形底面的中心为 O , 取一条底边 BC , 并设 H 为 BC 的中点. 正六边形的外接圆半径等于边长, 所以 $OB = a$; 又因中心到边的垂线平分该边, 故 $BH = \frac{a}{2}$, 且 $OH \perp BC$. 在直角三角形 OBH 中, $OH = \sqrt{OB^2 - BH^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 正棱锥的高垂直于底面, 故 $AO = h$, 从而 $AO \perp BC$, 且 $\triangle AOH$ 为直角三角形. 由于 BC 垂直于相交直线 AO 、 OH , 所以 $BC \perp$ 平面 AOH , 特别地 $AH \perp BC$, 即 AH 是侧面三角形 ABC 的高. 因此 $AH = \sqrt{AO^2 + OH^2} = \sqrt{h^2 + \frac{3}{4}a^2}$. 每一个侧面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}a \cdot AH = \frac{a}{2}\sqrt{h^2 + \frac{3}{4}a^2}$. 正六棱锥有六个全等的侧面, 因此侧面积为 $S = 6S_{\triangle ABC} = 3a\sqrt{h^2 + \frac{3}{4}a^2}$.

4. 已知长方体三条棱长之和为 $a + b + c = 13$, 对角线为 $\sqrt{65}$, 求全面积.

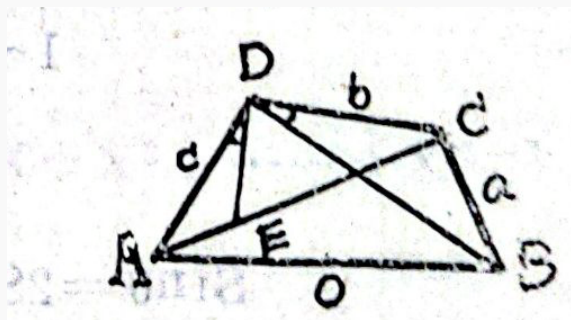
【解析】 长方体的体对角线满足 $a^2 + b^2 + c^2 = (\sqrt{65})^2 = 65$. 长方体的全面积为 $S = 2(ab + bc + ca)$. 又因为 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$, 所以 $S = (a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) = 13^2 - 65 = 104$. 故长方体的全面积为 104.

5. 已知 AB 为直径, DC 为弦, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 并记 $BC = a, CD = b, DA = c$. 求证:

(1) $AC \cdot DB = AB \cdot DC + AD \cdot CB$.

(2) AB 为方程 $x^3 - (a^2 + b^2 + c^2)x - 2abc = 0$ 的根.

【解析】



第 5 题解析图 1

(1) 在边 AC 上取点 E , 使射线 DE 位于 $\angle CDA$ 内, 且满足 $\angle ADE = \angle BDC$. 因为四边形 $ABCD$ 内接于同一个圆, 且 E 在 AC 上, 所以 $\angle DAE = \angle DAC = \angle DBC$. 结合 $\angle ADE = \angle BDC$, 可得 $\triangle ADE \sim \triangle BDC$, 于是 $\frac{AD}{BD} = \frac{AE}{BC}$, 即 $AD \cdot CB = AE \cdot BD$.

另一方面, $\angle DCE = \angle DCA = \angle DBA$. 又因为射线 DB 位于 $\angle CDA$ 内部, 所以 $\angle CDE = \angle CDA - \angle ADE = (\angle CDB + \angle BDA) - \angle BDC = \angle BDA$. 因此 $\triangle CDE \sim \triangle BDA$, 从而 $\frac{CD}{BD} = \frac{CE}{BA}$, 即 $AB \cdot DC = CE \cdot BD$. 将上面两式相加, 并利用 $AE + CE = AC$, 得 $AB \cdot DC + AD \cdot CB = (CE + AE)BD = AC \cdot DB$. 这就证明了 $AC \cdot DB = AB \cdot DC + AD \cdot CB$.

(2) 因为 AB 是圆的直径, 所以由圆周角定理, $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, 且 $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$. 在直角三角形 ABC 和 ADB 中, 分别有 $AC^2 = AB^2 - BC^2 = AB^2 - a^2$ 以及 $DB^2 = AB^2 - AD^2 = AB^2 - c^2$. 由第一问, 且 $CD = b$, 可得 $AC \cdot DB = AB \cdot b + ac$. 令 $X = AB$, 由于长度为正数, $X > 0$, 且 $AC, DB > 0$, 于是

$$\sqrt{X^2 - a^2} \sqrt{X^2 - c^2} = bX + ac$$

两边平方, 得到

$$X^4 - (a^2 + c^2)X^2 + a^2c^2 = b^2X^2 + 2abcX + a^2c^2$$

移项并约去相同项, 得

$$X^4 - (a^2 + b^2 + c^2)X^2 - 2abcX = 0$$

由于 $X > 0$, 可除以 X , 所以

$$X^3 - (a^2 + b^2 + c^2)X - 2abc = 0$$

将 $X = AB$ 代回, 即知 AB 是方程

$$x^3 - (a^2 + b^2 + c^2)x - 2abc = 0$$

的根.

1958 年安徽卷

一、解答题

1. (1) 已知方程 $x^2 - 2x + q = 0$ 两根的差的平方等于 16, 求 q 的值.
 (2) 计算 $\log_{\frac{3}{2}} \frac{9}{4} + (0.25)^{-\frac{3}{2}} + \log_2 \sin 135^\circ$.
 (3) 证明 $\sin(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$ (α, β 都是锐角).
 (4) 说明函数 $y = x^2 - 4$ 的图像和函数 $y = x^2$ 的图像对于坐标轴的位置有什么区别.
 (5) 夹在两个平行平面间的两条线段, 它们的长的和是 28 寸, 它们在同一个平面上的射影是 9 寸和 5 寸, 求这两条线段的长.

【解析】(1) 设方程的两根为 x_1, x_2 . 由韦达定理, $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = q$, 因此 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 4 - 4q$. 由题设, $4 - 4q = 16$, 解得 $q = -3$. 代回原方程得 $x^2 - 2x - 3 = 0$, 其两根为 3, -1, 两根之差的平方确为 16, 所以 $q = -3$.

(2) 因为 $\frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$, 所以 $\log_{\frac{3}{2}} \frac{9}{4} = 2$. 又因为 $0.25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$, 所以 $(0.25)^{-\frac{3}{2}} = (2^{-2})^{-\frac{3}{2}} = 2^3 = 8$. 另外, $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-\frac{1}{2}}$, 从而 $\log_2 \sin 135^\circ = -\frac{1}{2}$. 因此原式 $= 2 + 8 - \frac{1}{2} = \frac{19}{2}$.

(3) 因为 α, β 都是锐角, 所以 $0 < \sin \alpha < 1, 0 < \sin \beta < 1, 0 < \cos \alpha < 1, 0 < \cos \beta < 1$. 由正弦的和角公式, $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$. 由于 $\sin \alpha > 0, \cos \beta < 1$, 有 $\sin \alpha \cos \beta < \sin \alpha$; 同理, $\cos \alpha \sin \beta < \sin \beta$. 两个严格不等式相加, 得到 $\sin(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$.

(4) 函数 $y = x^2$ 的图像开口向上, 对称轴是 y 轴, 顶点为 $(0, 0)$, 并且与两个坐标轴都只交于原点 $(0, 0)$, 在该点与 x 轴相切. 函数 $y = x^2 - 4$ 的图像是在前一个图像的基础上向下平移 4 个单位, 因此开口方向和对称轴不变, 顶点变为 $(0, -4)$, 与 y 轴交于 $(0, -4)$. 令 $y = 0$, 得 $x^2 - 4 = 0$, 所以它还与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 在这两点穿过 x 轴.

(5) 以寸为长度单位, 设射影长为 9 的线段长为 x , 射影长为 5 的线段长为 y . 设两个平行平面间的距离为 h , 则每条线段都可看作由射影和垂直于投影平面的分量组成的直角三角形的斜边, 所以 $x^2 = 9^2 + h^2, y^2 = 5^2 + h^2$. 两式相减得 $x^2 - y^2 = 9^2 - 5^2 = 56$, 即 $(x - y)(x + y) = 56$. 又 $x + y = 28$, 所以 $x - y = 2$. 联立得 $x = 15, y = 13$. 验证得 $h^2 = 15^2 - 9^2 = 144 = 13^2 - 5^2$, 故两条线段长分别为 15 寸和 13 寸.

2. (1) 解方程组
$$\begin{cases} \log_3 (2x + 8) - \log_3 y = 1, \\ \sqrt{2x + 14} - \sqrt{2y + 7} = 0. \end{cases}$$

(2) 解方程 $\left(\sqrt{2 + \sqrt{3}}\right)^x + \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}}\right)^x = 4$.

【解析】(1) 原方程组的对数有意义, 必须满足 $2x + 8 > 0$ 且 $y > 0$. 由对数的差化为商, 第一式等价于 $\log_3 \frac{2x+8}{y} = 1$, 所以 $2x + 8 = 3y$. 在上述定义域条件下, 第二式两边的根式非负, 故根式相等等价于被开方数相等, 从而 $2x + 14 = 2y + 7$, 即 $x - y = -\frac{7}{2}$. 将 $x = y - \frac{7}{2}$ 代入第一式, 得 $2y - 7 + 8 = 3y$, 所以 $y = 1$, 进而 $x = -\frac{5}{2}$. 此时 $2x + 8 = 3 > 0$, 且 $2x + 14 = 2y + 7 = 9$, 满足定义域并满足原方程组, 故解为 $x = -\frac{5}{2}, y = 1$.

(2) 设 $a = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. 因为 $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$, 且两个根式均为正数, 所以 $\sqrt{2 - \sqrt{3}} = a^{-1}$. 令 $t = a^x$, 则 $t > 0$, 原方程化为 $t + t^{-1} = 4$. 两边乘以正数 t , 得 $t^2 - 4t + 1 = 0$, 所以 $t = 2 \pm \sqrt{3}$. 又 $a^2 = 2 + \sqrt{3}$, 并且 $a^{-2} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$, 因此 $a^x = a^2$ 或 $a^x = a^{-2}$. 因为 $a > 1$, 函数 a^x 严格递增, 故 $x = 2$ 或 $x = -2$. 代入原式时, 分别得到 $a^2 + a^{-2} = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$, 两值均为原方程的解.

3. 设 $\sin \alpha$ 为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的等差中项, $\sin \beta$ 为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的等比中项, 求证: $2 \cos 2\alpha = \cos 2\beta$.

【解析】按实数等差、等比中项的定义, 有 $2 \sin \alpha = \sin \theta + \cos \theta$, 且 $\sin^2 \beta = \sin \theta \cos \theta$. 因为 $\sin \beta$ 是实数, 题设遂保证 $\sin \theta \cos \theta \geq 0$, 但不必预设 $\sin \beta$ 的正负. 将等差中项关系平方, 利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得 $4 \sin^2 \alpha = (\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1 + 2 \sin^2 \beta$. 因而 $4 \sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \beta = 1$. 再利用 $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$, 左边化为 $2(1 - \cos 2\alpha) - (1 - \cos 2\beta) = 1 - 2 \cos 2\alpha + \cos 2\beta$. 所以 $1 - 2 \cos 2\alpha + \cos 2\beta = 1$, 即 $2 \cos 2\alpha = \cos 2\beta$.

4. 已知三棱锥的底面积为 S , 高为 H , 过这个三棱锥的三个侧棱的中点作一截面, 求过这个三棱锥的底面上任一点为顶点, 以所作截面为底的新的三棱锥的体积.

【解析】设原三棱锥为 $O-ABC$, 其中 ABC 是底面, O 是顶点, 且 $S_{\triangle ABC} = S$, 原三棱锥的高为 H . 设 D, E, F 分别是侧棱 OA, OB, OC 的中点. 在以 O 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的位似变换下, 点 A, B, C 分别对应到点 D, E, F , 所以平面 $DEF \parallel$ 平面 ABC , 且 $\triangle DEF \sim \triangle ABC$, 相似比为 $\frac{1}{2}$. 因而截面面积为 $S_{\triangle DEF} = \frac{1}{4}S$. 该截面位于从顶点 O 到底面的中点位置, 所以它与底面之间的距离为 $\frac{H}{2}$. 对底面上任意一点 T , 点 T 到平面 DEF 的距离都等于 $\frac{H}{2}$, 于是新三棱锥 $T-DEF$ 的体积为 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle DEF} \cdot \frac{H}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{S}{4} \cdot \frac{H}{2} = \frac{SH}{24}$.

5. 在内接于圆的四边形 $ABCD$ 中, 对应边 AB, DC 的延长线交于 P , AD, BC 的延长线交于 Q , 求证:

(1) $PB \cdot CA = PC \cdot BD$.

(2) 角 P 及角 Q 的平分线互相垂直.

【解析】(1) 由凸四边形的点序, 交点 P 在两线段 AB, CD 的外侧时, 点在两条直线上的次序只能是 $P-A-B$ 与 $P-D-C$, 或 $P-B-A$ 与 $P-C-D$. 因而 $\angle PAC$ 与 $\angle PDB$ 相对于圆周角 $\angle BAC$ 与 $\angle CDB$, 要么同时相等, 要么同时为补角. 又 $\angle BAC = \angle CDB$, 因为它们都是弦 BC 所对

的圆周角, 所以 $\angle PAC = \angle PDB$. 同理, $\angle PCA$ 与 $\angle PBD$ 相对于圆周角 $\angle DCA$ 与 $\angle ABD$, 也要么同时相等, 要么同时为补角; 而 $\angle DCA = \angle ABD$, 因为它们都是弦 AD 所对的圆周角, 所以 $\angle PCA = \angle PBD$. 因而 $\triangle PAC \sim \triangle PDB$, 对应关系为 $P \leftrightarrow P, A \leftrightarrow D, C \leftrightarrow B$, 从而 $\frac{CA}{BD} = \frac{PC}{PB}$. 交叉相乘, 得 $PB \cdot CA = PC \cdot BD$.

(2) 设角 P 与角 Q 的内角平分线分别为 ℓ_P 与 ℓ_Q . 约定 $\text{dir}(XY)$ 表示从 X 指向 Y 的射线方向角, 并按 360° 取模. 按圆周顺序设点 A, B, C, D 对应的圆心角参数为 $a < b < c < d < a + 360^\circ$. 若圆上两点 U, V 的参数满足 $u < v < u + 360^\circ$, 则有向弦 UV 的方向角为 $\frac{u+v}{2} + 90^\circ$, 因为圆心到弦中点的半径方向为 $\frac{u+v}{2}$, 且该半径垂直于弦. 因此 $\text{dir}(AB) = \frac{a+b}{2} + 90^\circ, \text{dir}(BC) = \frac{b+c}{2} + 90^\circ, \text{dir}(CD) = \frac{c+d}{2} + 90^\circ, \text{dir}(AD) = \frac{a+d}{2} + 90^\circ$. 从而 $\text{dir}(AB) + \text{dir}(CD) \equiv \text{dir}(BC) + \text{dir}(AD) \pmod{360^\circ}$.

由于 $ABCD$ 为凸四边形, 若 P 在 AB 的 A 端外侧, 则它在 CD 的 D 端外侧; 若 P 在 AB 的 B 端外侧, 则它在 CD 的 C 端外侧. 因而射线 PA, PD 相对于有向弦 AB, CD 的方向恰有一个反向, 所以

$$\text{dir}(PA) + \text{dir}(PD) \equiv \text{dir}(AB) + \text{dir}(CD) + 180^\circ \pmod{360^\circ}$$

同理, 若 Q 在 AD 的 A 端外侧, 则它在 BC 的 B 端外侧, 反之亦然. 所以射线 QA, QB 相对于有向弦 AD, BC 的方向要么同时同向, 要么同时反向, 因而

$$\text{dir}(QA) + \text{dir}(QB) \equiv \text{dir}(AD) + \text{dir}(BC) \pmod{360^\circ}$$

结合前面的方向角关系, 得到

$$\text{dir}(PA) + \text{dir}(PD) \equiv \text{dir}(QA) + \text{dir}(QB) + 180^\circ \pmod{360^\circ}$$

若 $\text{dir}(\ell_P)$ 与 $\text{dir}(\ell_Q)$ 分别表示两条内角平分线的方向角, 则内角平分线的方向满足 $2\text{dir}(\ell_P) \equiv \text{dir}(PA) + \text{dir}(PD) \pmod{360^\circ}$, 以及 $2\text{dir}(\ell_Q) \equiv \text{dir}(QA) + \text{dir}(QB) \pmod{360^\circ}$. 因而 $2(\text{dir}(\ell_P) - \text{dir}(\ell_Q)) \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ}$, 即 $\text{dir}(\ell_P) - \text{dir}(\ell_Q) \equiv 90^\circ \pmod{180^\circ}$. 所以 ℓ_P 与 ℓ_Q 互相垂直.

1958 年湖北卷

一、解答题

1. 设有数列 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$.

(1) 写出这个数列的第 n 项;

(2) 写出这个数列的前 n 项和的公式;

(3) 问这个和的公式当 $x = 1$ 时能否成立? 如能成立, 说明理由; 如不能成立, 怎样求和?

【解析】(1) 第 n 项中, 系数为 n , x 的幂为 $n - 1$, 所以通项为 $a_n = nx^{n-1}$.

(2) 设前 n 项和为 s_n , 则

$$s_n = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (n-1)x^{n-2} + nx^{n-1}$$

两边同乘 x , 得

$$xs_n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots + (n-1)x^{n-1} + nx^n$$

用前式减去后式, 得

$$(1-x)s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} - nx^n$$

当 $x \neq 1$ 时, 等比数列 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 的和为 $\frac{1-x^n}{1-x}$, 因此

$$s_n = \frac{1-x^n}{(1-x)^2} - \frac{nx^n}{1-x} = \frac{1-(n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}$$

(3) 当 $x = 1$ 时, 上面分式中的分母 $(1-x)^2$ 为 0, 所以该分式形式不能直接成立. 此时原数列变为 $1, 2, 3, \dots, n$, 其前 n 项和为

$$s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n = \frac{n(1+n)}{2}$$

2. 设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 求证: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

【解析】题式有意义时, A, B, C 均不是直角. 由三角形内角和 $A + B + C = \pi$, 得 $C = \pi - (A + B)$, 于是

$$\tan C = -\tan(A+B) = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

这里分母不为 0, 因为若 $1 - \tan A \tan B = 0$, 则 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 从而 $C = \frac{\pi}{2}$, 与题式有意义矛盾. 将上式两边乘以 $1 - \tan A \tan B$, 得

$$\tan C - \tan A \tan B \tan C = -\tan A - \tan B$$

移项即得

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

3. 解 $(\log_x \sqrt{5})^2 + \log_x (5\sqrt{5}) + \frac{5}{4} = 0$.

【解析】由对数定义,底数须满足 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 令 $y = \log_x \sqrt{5}$, 则 $5\sqrt{5} = (\sqrt{5})^3$, 所以

$$\log_x (5\sqrt{5}) = \log_x ((\sqrt{5})^3) = 3y$$

原方程化为

$$y^2 + 3y + \frac{5}{4} = 0$$

即

$$4y^2 + 12y + 5 = 0 = (2y + 1)(2y + 5)$$

因此 $y = -\frac{1}{2}$ 或 $y = -\frac{5}{2}$.

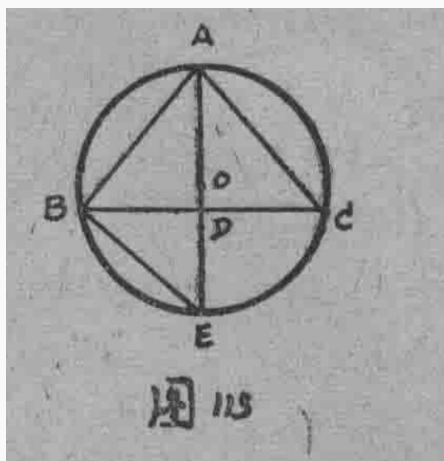
当 $y = -\frac{1}{2}$ 时, $x^{-1/2} = \sqrt{5}$, 两边平方得 $x^{-1} = 5$, 所以 $x = \frac{1}{5}$.

当 $y = -\frac{5}{2}$ 时, $x^{-5/2} = \sqrt{5}$, 两边平方得 $x^{-5} = 5$, 所以 $x = \frac{1}{\sqrt[5]{5}}$. 这两个数都满足

$0 < x < 1$, 因而均符合对数定义域.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 的中线, 而且 $\angle B$ 和 $\angle CAD$ 互为余角, 问 $\triangle ABC$ 是怎样的三角形.

【解析】几何解法:



第 4 题图

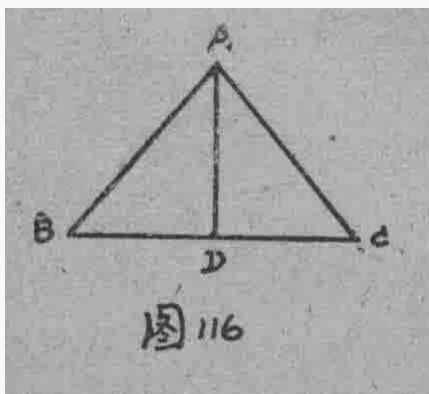
延长 AD 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 E , 连接 BE . 因为 A, D, E 共线, 圆周角 $\angle CAD$ 与 $\angle CBE$ 都对着弦 CE , 所以 $\angle CAD = \angle CBE$. 题设给出 $\angle CAD + \angle ABC = 90^\circ$, 因此 $\angle CBE + \angle ABC = 90^\circ$, 即 $\angle ABE = 90^\circ$. 由圆周角定理的逆定理, AE 是外接圆的直径, 所以圆心 O 在直线 AD 上.

若 $O = D$, 则 BC 经过圆心且两端点在圆上, 故 BC 是直径, 从而 $\angle A = 90^\circ$, $\triangle ABC$ 是直角三角形.

若 $O \neq D$, 则 OD 是圆心到弦 BC 的连线, 且 D 是弦 BC 的中点, 所以 $OD \perp BC$. 又因 O, D, A 共线, 得 $AD \perp BC$. 于是 AD 是 BC 的中垂线, 从而 $AB = AC$, $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

三角解法:

设 D 为 BC 的中点, 则 $BD = DC$.



第 4 题图

由 $\angle B + \angle CAD = 90^\circ$, 且 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, 得 $\angle C + \angle BAD = 90^\circ$. 因此 $\sin \angle CAD = \cos B$, $\sin \angle BAD = \cos C$. 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中分别使用正弦定理, 得 $\frac{AD}{\sin B} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$, $\frac{AD}{\sin C} = \frac{DC}{\sin \angle CAD}$. 将 $BD = DC$ 代入, 消去 AD , 得

$$\sin B \sin \angle CAD = \sin C \sin \angle BAD$$

再代入互余关系, 得到

$$\sin B \cos B = \sin C \cos C$$

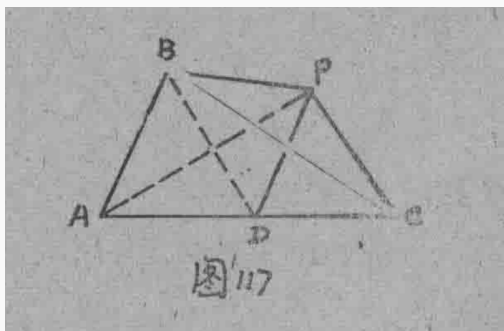
即 $\sin 2B = \sin 2C$. 于是

$$0 = \sin 2B - \sin 2C = 2 \cos(B+C) \sin(B-C)$$

因为 $0 < B + C < \pi$, 所以或者 $\sin(B-C) = 0$, 即 $B = C$, 此时 $AB = AC$, 三角形为等腰三角形; 或者 $\cos(B+C) = 0$, 即 $B+C = \frac{\pi}{2}$, 此时 $A = \frac{\pi}{2}$, 三角形为直角三角形.

5. 在直角三角形所在平面外取一点 P , 而且 P 点和三角形三个顶点的距离都是相等的, 证明, 连接 P 点和三角形斜边中点的直线垂直于这个三角形所在的平面.

【解析】如图, 设 $\triangle ABC$ 是直角三角形, $\angle B = 90^\circ$, 斜边为 AC .



第 5 题图

设 Π 是 $\triangle ABC$ 所在的平面. 过 P 作 $PD \perp \Pi$, 垂足为 D . 因为 A, B, C 都在 Π 内, $\triangle PDA$, $\triangle PDB$, $\triangle PDC$ 均为直角三角形, 所以由勾股定理 $PA^2 = PD^2 + DA^2$, $PB^2 = PD^2 + DB^2$,

$PC^2 = PD^2 + DC^2$. 题设 $PA = PB = PC$, 三式分别相减可得 $DA^2 = DB^2 = DC^2$, 从而 $DA = DB = DC$. 因此 D 是 $\triangle ABC$ 的外心.

直角三角形斜边中点到三个顶点的距离相等: 设 M 是 AC 的中点, 则 $MA = MC$, 且由直角三角形斜边中线定理有 $MB = MA = MC$. 所以 M 也是 $\triangle ABC$ 的外心. 外心唯一, 故 $D = M$. 于是 PD 就是连接 P 与斜边中点 M 的直线, 而按构造 $PD \perp \Pi$, 所以

$$PM \perp \Pi$$

二、补充题

6. 比较 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100}$ 与 100 的大小.

【解析】由二项式定理, 且各项均为正数, 有

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100} = \left(1 + \frac{1}{20}\right)^{100}$$

保留二项式展开的前七项, 得

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100} > 1 + \frac{C_{100}^1}{20} + \frac{C_{100}^2}{20^2} + \frac{C_{100}^3}{20^3} + \frac{C_{100}^4}{20^4} + \frac{C_{100}^5}{20^5} + \frac{C_{100}^6}{20^6}$$

其中 $\frac{C_{100}^1}{20} = 5$, $\frac{C_{100}^2}{20^2} = \frac{4950}{400} > 12$, $\frac{C_{100}^3}{20^3} = \frac{161700}{8000} > 20$, $\frac{C_{100}^4}{20^4} = \frac{3921225}{160000} > 24$, $\frac{C_{100}^5}{20^5} = \frac{75287520}{3200000} > 23$, $\frac{C_{100}^6}{20^6} = \frac{1192052400}{64000000} > 18$. 所以

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100} > 1 + 5 + 12 + 20 + 24 + 23 + 18 = 103 > 100$$

故 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100} > 100$.

7. 如 $\alpha^2 + b^2 = 7ab$, 求证 $\lg\left(\frac{\alpha+b}{3}\right) = \frac{1}{2}(\lg \alpha + \lg b)$.

【解析】题式中出现 $\lg \alpha$ 和 $\lg b$, 所以 $\alpha > 0, b > 0$. 在已知等式两边加上 $2ab$, 得

$$\alpha^2 + 2ab + b^2 = 9ab$$

即

$$(\alpha + b)^2 = 9ab$$

由于 $\alpha + b > 0$, 取平方根时取正号, 得到 $\alpha + b = 3\sqrt{ab}$, $\frac{\alpha+b}{3} = \sqrt{ab} > 0$. 两边取常用对数, 得

$$\lg\left(\frac{\alpha+b}{3}\right) = \lg \sqrt{ab} = \frac{1}{2} \lg(ab) = \frac{1}{2}(\lg \alpha + \lg b)$$

这就是要证明的结论.

8. 已知方程式 $x^3 + Px^2 + qx + \gamma = 0$ 的三根 α, b, c 成调合级数 (即 $\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c}$), 求 α, b, c .

【解析】因为 α, b, c 成调合级数, 所以它们均非零. 由韦达定理 $\alpha + b + c = -P$, $\alpha b + bc + c\alpha = q$, $abc = -\gamma$. 调合级数条件乘以非零数 abc , 得

$$bc - ac = ac - ab$$

即

$$b(\alpha + c) = 2\alpha c$$

利用第二个韦达关系式, 得到

$$q = b(\alpha + c) + \alpha c = 3\alpha c$$

所以

$$\alpha c = \frac{q}{3}$$

由于 $\alpha c \neq 0$, 可知 $q \neq 0$. 再由 $abc = -\gamma$, 得

$$b = \frac{-\gamma}{\alpha c} = -\frac{3\gamma}{q}$$

由第一个韦达关系式, 得

$$\alpha + c = -P - b = \frac{3\gamma - Pq}{q}$$

因此 α 和 c 是一元二次方程

$$t^2 - (\alpha + c)t + \alpha c = 0$$

的两个根, 即

$$3qt^2 + 3(Pq - 3\gamma)t + q^2 = 0$$

令

$$\Delta = 9(Pq - 3\gamma)^2 - 12q^3$$

则 $\{\alpha, c\} = \left\{ \frac{-3(Pq - 3\gamma) + \sqrt{\Delta}}{6q}, \frac{-3(Pq - 3\gamma) - \sqrt{\Delta}}{6q} \right\}$, $b = -\frac{3\gamma}{q}$. α 与 c 可以互换, 因为调合级数条件在交换两端项后仍保持不变. 题设已保证这些根存在, 因此相应的 Δ 满足实根所需的条件. 若只给定任意 P, q, γ 而不预先保证题设, 还必须满足由调合条件得到的系数相容关系

$$\left(-\frac{3\gamma}{q}\right)\left(\frac{3\gamma - Pq}{q}\right) = \frac{2q}{3}, \quad \text{即} \quad 9\gamma(Pq - 3\gamma) = 2q^3$$

在题设条件下, 该关系已经由三根的调合性自动满足; 代回上述各式即可同时验得三个韦达关系式和原调合级数条件.

1958 年湖南卷

一、解答题

1. 不用除法证明 $(2+x)^{2n-1} + x^{2n-1} + x + 1$ 能被 $x+1$ 整除 (n 为正整数).

【解析】令 $f(x) = (2+x)^{2n-1} + x^{2n-1} + x + 1$. 因为 n 为正整数, 所以 $2n-1$ 是奇数. 代入 $x = -1$, 得

$$f(-1) = (2-1)^{2n-1} + (-1)^{2n-1} - 1 + 1 = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

根据因式定理, 多项式 $f(x)$ 在 $x = -1$ 时的值为零, 等价于一次式 $x - (-1) = x + 1$ 是 $f(x)$ 的因式. 因此原式能被 $x + 1$ 整除, 且上述证明没有使用多项式除法.

2. 不解方程 $6x^2 - x - 2 = 0$, 求作一个二次方程, 使它的根是原方程的根的倒数.

【解析】设原方程的两个根为 x_1, x_2 . 由根与系数的关系, $x_1 + x_2 = \frac{1}{6}$, $x_1 x_2 = -\frac{1}{3}$. 因为 $x_1 x_2 \neq 0$, 所以两个根均不为零. 令它们的倒数分别为 $y_1 = \frac{1}{x_1}, y_2 = \frac{1}{x_2}$, 则 $y_1 + y_2 = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} =$

$$\frac{\frac{1}{6}}{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{2}, y_1 y_2 = \frac{1}{x_1 x_2} = \frac{1}{-\frac{1}{3}} = -3. \text{ 以 } y_1, y_2 \text{ 为根的二次方程应为}$$

$$y^2 - (y_1 + y_2)y + y_1 y_2 = 0$$

代入上面求出的和与积, 得

$$y^2 + \frac{1}{2}y - 3 = 0$$

将方程两边同乘以 2, 再把未知数改记为 x , 得到所求方程

$$2x^2 + x - 6 = 0$$

3. 求证 $\sin 75^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

【解析】由正弦的和角公式,

$$\sin 75^\circ = \sin (45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

又因为 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 所以

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

故等式成立.

4. 证明: 设三角形的三个角成等差数列, 最大角与最小角相差 30° , 则其三边之比顺次等于 $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 之比.

【解析】将三角形的三个角按从小到大记为 A, B, C . 因为三个角成等差数列, 所以 $A + C = 2B$. 又因为 $A + B + C = 180^\circ$, 所以 $3B = 180^\circ$, 即 $B = 60^\circ$. 由最大角与最小角相差 30° , 得 $C - A = 30^\circ$. 因而 $A + C = 180^\circ - B = 120^\circ$, $C - A = 30^\circ$. 两式相加、相减, 得到 $C = 75^\circ, A = 45^\circ$.

设 a, b, c 分别为角 A, B, C 所对的边. 由正弦定理,

$$a : b : c = \sin 45^\circ : \sin 60^\circ : \sin 75^\circ$$

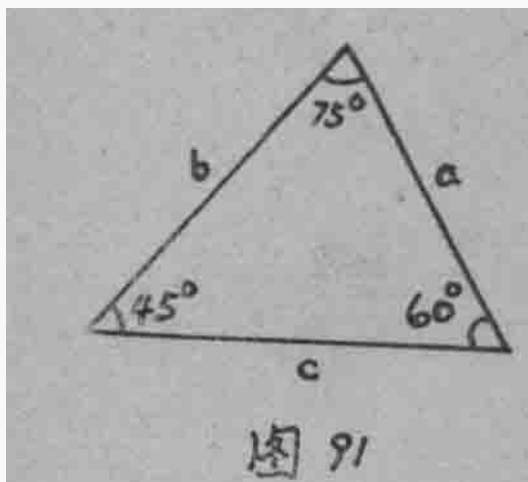
其中 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 并且由和角公式

$$\sin 75^\circ = \sin (45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

所以

$$a : b : c = \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 2\sqrt{2} : 2\sqrt{3} : (\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

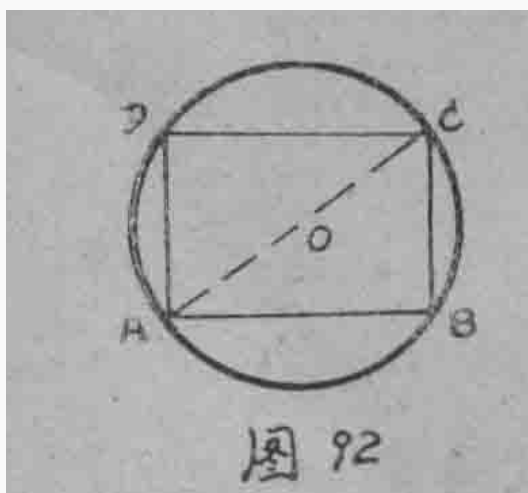
这正是题目所要求的三边之比.



第 4 题解析图 1

5. 一矩形内接于圆, 它的面积是 48 cm^2 , 圆半径是 5 cm , 求矩形的两邻边.

【解析】



第 5 题解析图 1

设矩形的两邻边为 $AB = x, BC = y$, 其中 $x > 0, y > 0$. 矩形的两条对角线相等且互相平分, 所以外接圆的圆心是两条对角线的交点, AC 是圆的直径. 因此

$$AC = 2 \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

由矩形面积和勾股定理, 分别得到 $xy = 48, x^2 + y^2 = AC^2 = 100$. 于是

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 100 + 2 \times 48 = 196$$

因为 $x > 0, y > 0$, 所以 $x + y > 0$, 从而 $x + y = 14$. 因此 x, y 是方程

$$t^2 - 14t + 48 = 0$$

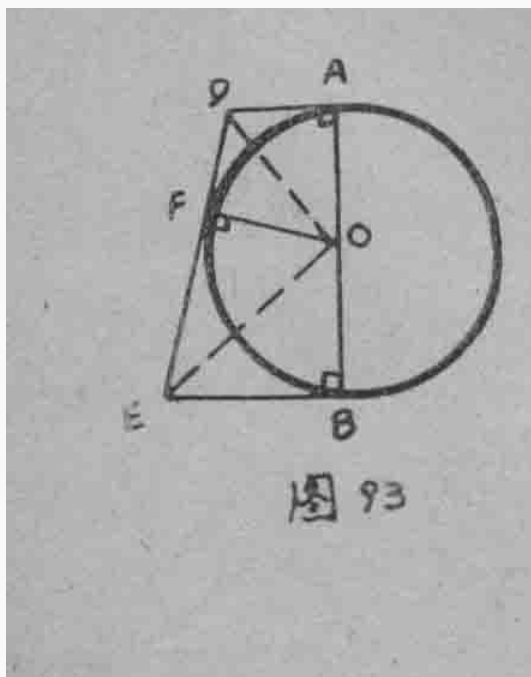
的两个根. 因式分解得

$$(t - 6)(t - 8) = 0$$

故 $\{x, y\} = \{6, 8\}$. 所以矩形的两邻边为 6 cm 和 8 cm, 顺序可以互换.

6. 设 AD, BE 是由圆 O 的直径 AB 两端点所引的切线, DE 是过圆上任意一点 F 的切线, 此切线与 AD, BE 交于 D 及 E , 求证: $AB \cdot BE = OF^2$.

【解析】



第 6 题解析图 1

先核对题面中的等式. 原件的题干印作 $AB \cdot BE = OF^2$, 但同页原解答的末行印作 $AD \cdot BE = OF^2$. 前一个等式按题面构型并不恒成立: 取 F 为与直径 AB 垂直的直径端点, 记 $OF = r$. 建立直角坐标系, 使 O 为原点, OF 为负的横轴方向, 则可取 $A = (0, r), B = (0, -r), F = (-r, 0)$. 三点处的切线分别为 $y = r, y = -r, x = -r$, 所以 $D = (-r, r), E = (-r, -r)$. 从而 $AD = BE = OF = r$, 而 $AB = 2r$, 所以

$$AB \cdot BE = 2r^2 \neq r^2 = OF^2$$

因此原题的题干与原解答存在客观冲突, 不能把题干中的 $AB \cdot BE = OF^2$ 当作恒成立命题. 下面完整证明原解答末行给出的正确关系 $AD \cdot BE = OF^2$.

半径垂直于切线, 所以 $OA \perp AD$, $OF \perp DE$, $OB \perp BE$. 从同一点向圆所作的两条切线长相等, 故 $DA = DF$, $EB = EF$. 考虑直角三角形 AOD 与 FOD . 它们有公共斜边 OD , 且 $OA = OF$ 都是圆的半径, 所以两三角形全等, 从而 OD 平分 $\angle AOF$, 即

$$\angle AOD = \frac{1}{2} \angle AOF$$

同理, 直角三角形 BOE 与 FOE 全等, 故 OE 平分 $\angle BOF$, 即

$$\angle BOE = \frac{1}{2} \angle BOF$$

由于 A, O, B 共线, $\angle AOF + \angle BOF = 180^\circ$. 因此

$$\angle BOE = 90^\circ - \angle AOD$$

又因为 $\angle OBE = 90^\circ$, 在直角三角形 BOE 中有

$$\angle BEO = 90^\circ - \angle BOE = \angle AOD$$

所以直角三角形 AOD 与 BOE 相似, 对应关系为 $A \leftrightarrow B, O \leftrightarrow E, D \leftrightarrow O$. 于是

$$\frac{AD}{BO} = \frac{AO}{BE}$$

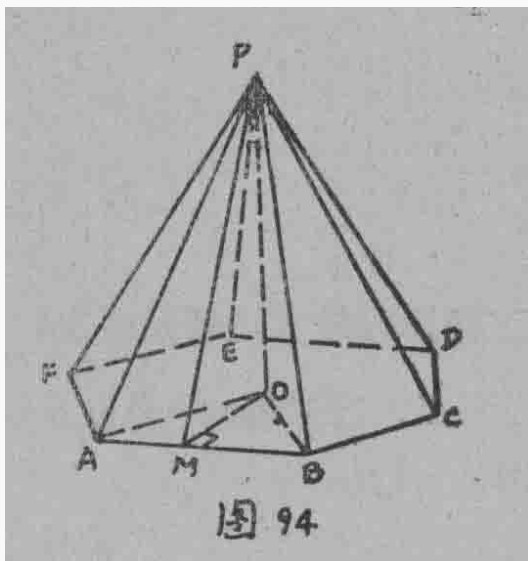
从而

$$AD \cdot BE = AO \cdot BO = OF^2$$

故由题面所给的 $AB \cdot BE = OF^2$ 不能得到证明; 能够由该构型恒成立并由原解答证明的是 $AD \cdot BE = OF^2$.

7. 正六棱锥底面的边长是 4 cm, 侧面与底面所成二面角等于 45° , 求这棱锥体的体积.

【解析】



第 7 题解析图 1

设正六棱锥为 $P-ABCDEF$, 底面中心为 O , 高为 PO . 在底面内过 O 作 $OM \perp AB$, 垂足为 M , 并连接 OA, OB, PM . 因为 $PO \perp$ 底面, 且 $OM \perp AB$, 由三垂线定理得 $PM \perp AB$. 所以 $\angle PMO$ 是侧面与底面所成二面角的平面角, 从而

$$\angle PMO = 45^\circ$$

正六边形可分成六个全等的正三角形, 因此 $OA = OB = AB = 4 \text{ cm}$, $AM = MB = 2 \text{ cm}$. 在直角三角形 BOM 中, 由勾股定理

$$OM = \sqrt{OB^2 - MB^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

又因为 $PO \perp$ 底面, 所以 $PO \perp OM$, 三角形 POM 在 O 处为直角. 已知 $\angle PMO = 45^\circ$, 所以另一个锐角 $\angle OPM = 45^\circ$, 从而

$$PO = OM = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

底面正六边形的面积为六个三角形 AOB 的面积之和, 即

$$S_{\text{底}} = 6 \times \frac{1}{2} \times AB \times OM = 6 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

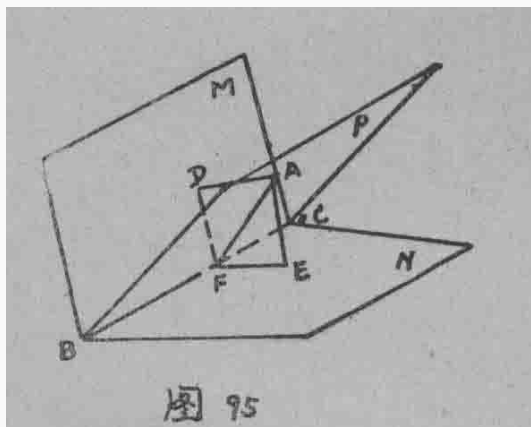
所以棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot PO = \frac{1}{3} \times 24\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 48 \text{ cm}^3$$

故棱锥体积为 48 cm^3 .

8. 证明二面角的平分面内任意一点到这二面角的两个面的距离相等.

【解析】



第 8 题解析图 1

设二面角的两个面为平面 M , 平面 N , 棱为 BC , 平分面为平面 P . 在平面 P 内取任意一点 A , 从 A 向平面 M , 平面 N 分别作垂线, 垂足为 D, E , 于是 $AD \perp$ 平面 M , $AE \perp$ 平面 N . 在平面 P 内过 A 作 $AF \perp BC$, 其中 $F \in BC$. 因为 BC 同时在平面 M 和平面 N 内, 所以 $AD \perp BC$, $AE \perp BC$. 过点 A 且含有直线 AD 和 AE 的截面平面垂直于 BC , 它与 BC 的交点就是 F , 故 A, D, E, F 共面.

在这个截面平面内, DF 是平面 M 的截线, EF 是平面 N 的截线, AF 是平面 P 的截线. 因为平面 P 是原二面角的平分面, 所以 AF 平分截面内的角 DFE , 从而

$$\angle DFA = \angle AFE$$

又因为 $AD \perp$ 平面 M , $DF \subset$ 平面 M , 以及 $AE \perp$ 平面 N , $EF \subset$ 平面 N , 所以

$$\angle ADF = \angle AEF = 90^\circ$$

因此直角三角形 ADF 与 AEF 有公共斜边 AF , 且有一个锐角相等, 故两三角形全等. 对应的直角边相等, 即

$$AD = AE$$

而 AD , AE 分别是点 A 到两个面的距离, 所以二面角的平分面内任意一点到二面角两个面的距离相等.

1958 年广东卷

一、解答题

1. 求二项式 $(3+2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数.

【解析】解由二项式定理,

$$(3+2x)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k 3^{5-k} (2x)^k$$

其中含 x^3 的项对应 $k=3$, 所以 x^3 的系数为

$$C_5^3 3^{5-3} 2^3 = \frac{5 \times 4}{1 \times 2} \cdot 3^2 \cdot 2^3 = 720$$

2. 求证 $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x = \frac{\sin 8x}{8 \sin x}$ ($x \neq k\pi$, k 为任意整数).

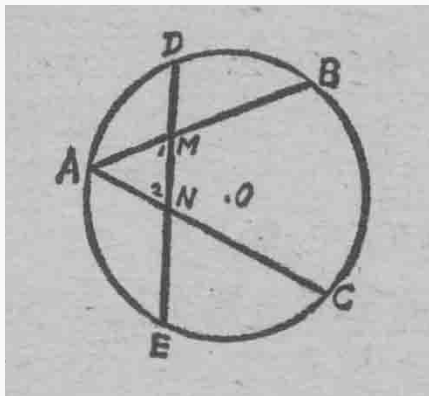
【解析】证明因为 $x \neq k\pi$ (k 为任意整数), 所以 $\sin x \neq 0$, 右式有意义. 连续应用三次倍角公式, 得

$$\begin{aligned} \frac{\sin 8x}{8 \sin x} &= \frac{2 \sin 4x \cdot \cos 4x}{8 \sin x} = \frac{4 \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x}{8 \sin x} \\ &= \frac{8 \sin x \cdot \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x}{8 \sin x} = \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x. \end{aligned}$$

因此等式成立.

3. AB, AC 为 $\odot O$ 的两弦, D 为 $\widehat{AB}$ 的中点, E 为 $\widehat{AC}$ 的中点, 连 DE , 交 AB 于 M , 交 AC 于 N . 求证: $AM = AN$.

【解析】证明如图, 设 $\angle 1 = \angle AMN$, $\angle 2 = \angle ANM$. 由两弦相交所成的角等于所对两弧和的一半,

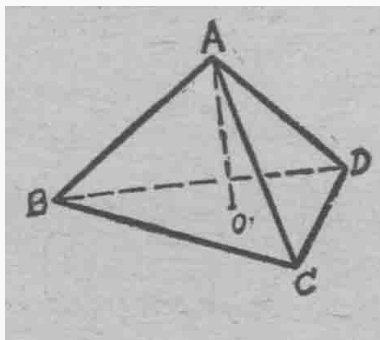


第 3 题解析图 1

$\angle 1 = \frac{1}{2}(\widehat{AE} + \widehat{BD})$, $\angle 2 = \frac{1}{2}(\widehat{AD} + \widehat{EC})$. 因为 D 是弧 $\widehat{AB}$ 的中点, E 是弧 $\widehat{AC}$ 的中点, 所以 $\widehat{AD} = \widehat{BD}$, $\widehat{AE} = \widehat{EC}$. 因而 $\angle 1 = \angle 2$. 在三角形 AMN 中, $\angle AMN = \angle ANM$, 所以 $AM = AN$.

4. 求证: 正四面体相对的两棱互相垂直.

【解析】证明如图, 设顶点 A 在平面 BCD 内的射影为 O . 由于正四面体的三条棱 AB, AC, AD 相等, 直角三角形 AOB, AOC, AOD 具有公共直角边 AO 和相等的斜边, 故 $OB = OC = OD$. 因此 O 是正三角形 BCD 的中心, 且 $DO \perp BC$. 棱 AD 在平面 BCD 内的射影为 DO .



第4题解析图1

由于 BC 在平面 BCD 内且 $DO \perp BC$, 由三垂线定理得 $AD \perp BC$. 又因为 O 是正三角形 BCD 的中心, 所以 $CO \perp BD, BO \perp CD$. 棱 AC, AB 在平面 BCD 内的射影分别为 CO, BO , 由三垂线定理分别得 $AC \perp BD, AB \perp CD$. 所以正四面体的每一对相对棱都互相垂直.

5. 解方程 $\sin x = \sqrt{3} \cos x$.

【解析】 解原方程等价于

$$\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = 0$$

又因为 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以

$$\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = \sin x \cos \frac{\pi}{3} - \cos x \sin \frac{\pi}{3} = \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

于是 $\sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$, 从而 $x - \frac{\pi}{3} = n\pi$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 因此方程的解为 $x = n\pi + \frac{\pi}{3}, (n \in \mathbf{Z})$.

6. 解方程组
$$\begin{cases} \sqrt{x + \frac{1}{y}} + \sqrt{x + 2y - 1} = 4 \\ 2x + 2y + \frac{1}{y} = 9. \end{cases}$$

【解析】 解由分式有意义知 $y \neq 0$. 设 $X = \sqrt{x + \frac{1}{y}}, Y = \sqrt{x + 2y - 1}$. 则 $X \geq 0, Y \geq 0$, 且第一式给出 $X + Y = 4$. 由第二式,

$$X^2 + Y^2 = \left(x + \frac{1}{y} \right) + (x + 2y - 1) = 2x + 2y + \frac{1}{y} - 1 = 8$$

因此

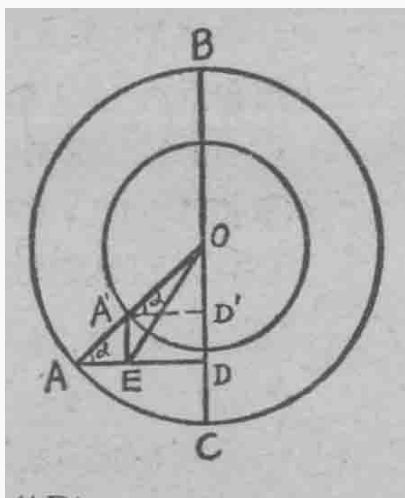
$$(X - Y)^2 = 2(X^2 + Y^2) - (X + Y)^2 = 2 \times 8 - 4^2 = 0$$

所以 $X = Y$. 联立 $X + Y = 4$, 得 $X = Y = 2$. 于是 $x + \frac{1}{y} = 4, x + 2y - 1 = 4$. 两式相减, 得 $2y - 1 - \frac{1}{y} = 0$. 因为 $y \neq 0$, 两边乘以 y , 得 $2y^2 - y - 1 = 0, (y - 1)(2y + 1) = 0$.

故 $y = 1$ 或 $y = -\frac{1}{2}$. 代入 $x + \frac{1}{y} = 4$, 分别得到 $x = 3$ 和 $x = 6$. 直接检验: 当 $x = 3$, $y = 1$ 时, 两个根式的被开方数均为 4, 且 $\sqrt{4} + \sqrt{4} = 4$, $2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 1 = 9$. 当 $x = 6$, $y = -\frac{1}{2}$ 时, 两个根式的被开方数也均为 4, 且 $\sqrt{4} + \sqrt{4} = 4$, $2 \cdot 6 + 2 \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = 9$. 所以两组数均满足原方程组, 解为 $(x, y) = (3, 1), \left(6, -\frac{1}{2}\right)$.

7. 设有两个同心圆, 半径各为 R, r ($R > r$). 今由圆心 O 作半径交大圆于 A , 交小圆于 A' , 由 A 作直线 AD 垂直于大圆直径 BC , 并交 BC 于 D , 作 $A'E \perp AD$, 并交 AD 于 E , 已知: $\angle OAD = \alpha$. 求 OE 的长.

【解析】解如图, $AD \perp BC$, 且 O, D 在直径 BC 上, 所以三角形 OAD 在 D 处为直角. 又 $OA = R$, $\angle OAD = \alpha$, 故 $OD = R \sin \alpha$, $AD = R \cos \alpha$.



第 7 题解析图 1

因为 A' 在 OA 上, $AA' = R - r$, 且 $A'E \perp AD$, 所以三角形 $A'AE$ 在 E 处为直角, $\angle A'AE = \alpha$. 从而

$$AE = AA' \cos \alpha = (R - r) \cos \alpha$$

按作图, E 在线段 AD 上, 因此

$$ED = AD - AE = R \cos \alpha - (R - r) \cos \alpha = r \cos \alpha$$

又 $ED \subset AD$, $OD \subset BC$, 而 $AD \perp BC$, 所以三角形 OED 在 D 处为直角. 因此

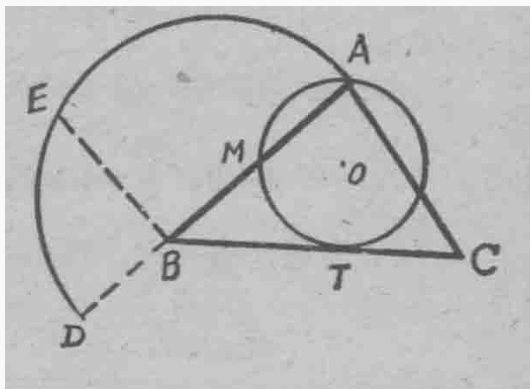
$$OE = \sqrt{OD^2 + ED^2} = \sqrt{R^2 \sin^2 \alpha + r^2 \cos^2 \alpha}$$

8. 已知 $\triangle ABC$, 求作圆过 A 及 AB 中点 M , 并与 BC 相切.

【解析】作法延长 AB 至 D , 使 $BD = BM = \frac{AB}{2}$. 以 AD 为直径作半圆, 过 B 作 AD 的垂线, 交半圆于 U , 令 $x = BU$. 由于 B 是直角三角形 AUD 的斜边 AD 上的高的垂足, 由射影定理,

$$x^2 = BU^2 = AB \cdot BD = AB \cdot BM$$

在直线 BC 上取点 T , 使 $BT = x$; 若线段 BC 的长度不足, 则在其延长线上取 T . 过不共线的三点 A, M, T 作圆 ω .



第 8 题解析图 1

证明由作图, B, M, A 共线, 且

$$BT^2 = x^2 = AB \cdot BM$$

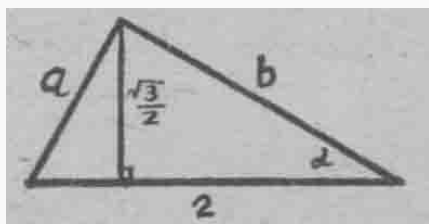
对圆 ω , 过点 B 的割线 BMA 给出点 B 的幂为 $BM \cdot BA$, 故

$$BM \cdot BA = BT^2$$

因为 $BM \cdot BA = BT^2 > 0$, 点 B 在圆 ω 外. 由圆幂定理的逆定理, 直线 BT , 也就是直线 BC , 是圆 ω 在 T 点的切线. 因而圆 ω 经过 A 及 AB 的中点 M , 并与 BC 相切, 作法正确.

9. 已知一直角三角形的斜边长为 2, 斜边上的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求证: 此三角形的两个锐角是下列三角方程 $\sin^2 x - \frac{1+\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$ 的根.

【解析】证明设直角三角形的斜边为 c , 两直角边分别为 a, b , 斜边上的高为 h . 先取一个锐角 $\angle A = x$, 令 a 为 $\angle A$ 的对边, b 为另一条直角边. 由题意 $c = 2, h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



第 9 题解析图 1

由正弦定义, $a = c \sin x = 2 \sin x$. 又直角三角形的面积既等于 $\frac{1}{2}ab$, 又等于 $\frac{1}{2}ch$, 所以

$$ab = ch = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

因为 x 是锐角, $\sin x > 0$, 故

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x}$$

由勾股定理,

$$4 \sin^2 x + \frac{3}{4 \sin^2 x} = 4$$

将等式左边配方, 得到

$$\left(2 \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x}\right)^2 = 4 + 2\sqrt{3} = (1 + \sqrt{3})^2$$

由于 x 为锐角, $2 \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x} > 0$, 所以开平方时取正值, 得

$$2 \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x} = 1 + \sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2} \sin x$, 再移项, 得

$$\sin^2 x - \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

若取另一个锐角 $\angle B = x$, 令 b 为 $\angle B$ 的对边, a 为另一条直角边, 则由正弦定义 $b = 2 \sin x$.

面积关系仍给出 $ab = \sqrt{3}$, 所以 $a = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x}$. 代入勾股定理得

$$4 \sin^2 x + \frac{3}{4 \sin^2 x} = 4$$

同样利用 x 为锐角, 左边配方并取正平方根, 得到

$$2 \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2 \sin x} = 1 + \sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2} \sin x$ 并移项, 仍得

$$\sin^2 x - \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

因此三角形的两个锐角都满足所给三角方程, 即都是该方程的根.

1958 年地区不明卷

一、解答题

1. 若 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$, 并且 α 与 β 均为锐角. 求证: $\alpha + \beta = 45^\circ$.

【解析】由正切的和角公式, 且 $1 - \tan \alpha \tan \beta = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \neq 0$, 有

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$$

因为 α, β 均为锐角, 所以 $0^\circ < \alpha + \beta < 180^\circ$. 方程 $\tan \theta = 1$ 的一般解为 $\theta = 45^\circ + 180^\circ n$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 结合 $\alpha + \beta$ 的范围, 只能取 $n = 0$, 故 $\alpha + \beta = 45^\circ$.

2. 问 k 取何值时, 二次方程 $(2k-1)x^2 + (k+1)x + k-4 = 0$ 才有等根.

【解析】要使所给方程确为二次方程, 先要求 $2k-1 \neq 0$. 对二次方程来说, 有等根的充要条件是判别式为零, 因此

$$0 = (k+1)^2 - 4(2k-1)(k-4) = k^2 + 2k + 1 - 4(2k^2 - 9k + 4) = -7k^2 + 38k - 15$$

于是 $7k^2 - 38k + 15 = 0$, 即 $(7k-3)(k-5) = 0$. 所以 $k = \frac{3}{7}$ 或 $k = 5$. 当 $k = \frac{3}{7}$ 时, $2k-1 = -\frac{1}{7} \neq 0$; 当 $k = 5$ 时, $2k-1 = 9 \neq 0$. 两个值都使原式确为二次方程, 且判别式为零. 相应的二重根为 $x = -\frac{k+1}{2(2k-1)}$, 分别为 5 和 $-\frac{1}{3}$, 故所求为 $k = \frac{3}{7}, 5$.

3. 解方程: $\sqrt[3]{4a^3+x} + \sqrt[3]{4a^3-x} = 2a$.

【解析】在实数范围内, 令 $u = \sqrt[3]{4a^3+x}$, $v = \sqrt[3]{4a^3-x}$. 原方程变为 $u+v = 2a$, 并且

$$u^3 + v^3 = (4a^3 + x) + (4a^3 - x) = 8a^3$$

对 $u+v = 2a$ 两边立方, 利用 $(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v)$, 得 $8a^3 = 8a^3 + 3uv \cdot 2a$, 所以 $6a uv = 0$.

分情况讨论. 当 $a = 0$ 时, 原方程为 $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{-x} = 0$. 由于实立方根是奇函数, $\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$, 所以任意实数 x 都满足原方程.

当 $a \neq 0$ 时, 由 $6a uv = 0$ 得 $uv = 0$, 所以 $u = 0$ 或 $v = 0$. 若 $u = 0$, 则 $4a^3 + x = 0$, 从而 $x = -4a^3$; 若 $v = 0$, 则 $4a^3 - x = 0$, 从而 $x = 4a^3$.

反代检验: 当 $x = 4a^3$ 时, 左边为 $\sqrt[3]{8a^3} + 0 = 2a$; 当 $x = -4a^3$ 时, 左边为 $0 + \sqrt[3]{-8a^3} = -2a$, 两值均满足原方程.

故当 $a \neq 0$ 时, 解为 $x = \pm 4a^3$; 当 $a = 0$ 时, 任意实数 x 都是解.

1958 年四川卷

一、解答题

1. 化简 $2^{-\frac{1}{2}} + \cos 225^\circ + \lg 5 - \lg \sin 30^\circ + 8^{\frac{2}{3}}$.

【解析】由 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 225^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $8^{\frac{2}{3}} = 4$, 得

$$\text{原式} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \lg 5 - \lg \frac{1}{2} + 4 = \lg 5 - (\lg 5 - \lg 10) + 4 = \lg 10 + 4 = 5$$

2. 解不等式 $\frac{x+1}{x-1} > 1$.

【解析】首先, 原不等式要求 $x \neq 1$. 在此条件下, 移项并通分可得

$$\frac{x+1}{x-1} > 1 \Leftrightarrow \frac{x+1-(x-1)}{x-1} > 0 \Leftrightarrow \frac{2}{x-1} > 0$$

由于分子 $2 > 0$, 上式成立当且仅当 $x-1 > 0$, 所以不等式的解集为 $x > 1$.

3. 证明 $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \tan 2x$.

【解析】等式的定义域要求 $\cos 2x \neq 0$. 因为

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \cos 2x$$

所以在该定义域内, 利用 $\tan u + \tan v = \frac{\sin(u+v)}{\cos u \cos v}$, 有

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin 2x}{\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\sin 2x}{\frac{1}{2} \cos 2x} = 2 \tan 2x$$

当 $\cos 2x = 0$ 时, 右边无定义, 且左边两项中至少有一项无定义, 因此上述定义域已经完整, 等式得证.

4. 若 $\tan \alpha$ 和 $\tan \beta$ 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根, 用 p, q 来表示 $\tan 2(\alpha + \beta)$.

【解析】设 $u = \tan \alpha$, $v = \tan \beta$. 由根与系数的关系, $u + v = -p$, $uv = q$. 令 $S = \alpha + \beta$. 因为 $\tan \alpha$ 和 $\tan \beta$ 有定义, 所以 $\cos \alpha \cos \beta \neq 0$, 从和角公式得 $\sin S = (u + v) \cos \alpha \cos \beta$, $\cos S = (1 - uv) \cos \alpha \cos \beta$. 只要题目所求的 $\tan 2S$ 有定义, 即 $\cos 2S \neq 0$, 便有

$$\tan 2S = \frac{2 \sin S \cos S}{\cos^2 S - \sin^2 S} = \frac{2(u+v)(1-uv)}{(1-uv)^2 - (u+v)^2}$$

代入 $u + v = -p$, $uv = q$, 得到

$$\tan 2S = \frac{-2p(1-q)}{(1-q)^2 - p^2} = \frac{2p(1-q)}{p^2 - (1-q)^2}$$

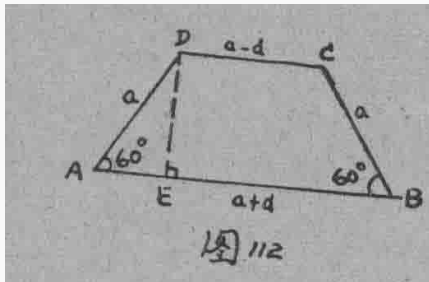
因此

$$\tan 2(\alpha + \beta) = \frac{2p(1-q)}{p^2 - (1-q)^2}$$

其中分母为零时, 题目所求的正切值无定义.

5. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle A = \angle B = 60^\circ$, 上底、腰、下底成等差数列, 设上底 $CD = a - d$, 腰 $AD = BC = a$, 下底 $AB = a + d$, 梯形的面积为 $2\sqrt{2}$, 求梯形的各边.

【解析】过 D 作 $DE \perp AB$, 垂足为 E . 在直角三角形 ADE 中,



第 5 题解析图 1

$DE = AD \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $AE = AD \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$. 等腰梯形关于两底的中垂线对称, 故两腰在下底方向的投影相等, 从而

$$AB - CD = 2AE = a$$

另一方面, 由所设两底之和为 $2a$, 梯形面积满足

$$2\sqrt{2} = \frac{CD + AB}{2} \cdot DE = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

所以 $a^2 = 4\sqrt{\frac{2}{3}}$, $a = 2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$ 其中只取正值. 由 $AB - CD = (a + d) - (a - d) = 2d = a$, 得 $d = \frac{a}{2} = \sqrt[4]{\frac{2}{3}}$. 因此 $CD = a - d = \sqrt[4]{\frac{2}{3}}$, $AD = BC = 2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$, $AB = a + d = 3\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$.

6. 解方程 $9^x - 10 \cdot 3^{x+1} + 81 = 0$.

【解析】将各项化为底数为 3 的幂, 原方程化为

$$3^{2x} - 30 \cdot 3^x + 81 = 0$$

令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且方程变为

$$t^2 - 30t + 81 = 0 \iff (t - 3)(t - 27) = 0$$

由于两个根 3, 27 都满足 $t > 0$, 分别代回 $t = 3^x$, 得 $3^x = 3 \implies x = 1$, $3^x = 27 = 3^3 \implies x = 3$. 代回原方程可知两值均成立, 所以原方程的解为 $x = 1$ 或 $x = 3$.

7. 同底同侧的两个三角形 ABC 和 ABD , AC, BC, BD, AD 的中点分别为 M, N, P, Q , 求证:

- (1) $MNPQ$ 为一平行四边形;
- (2) $\square MNPQ$ 的面积等于两三角形面积差的一半.

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, M, N 分别是 AC, BC 的中点. 由三角形中位线定理, $MN \parallel AB$, $MN = \frac{1}{2}AB$. 同理, 在 $\triangle ABD$ 中, P, Q 分别是 BD, AD 的中点, 所以 $PQ \parallel AB$, $PQ = \frac{1}{2}AB$. 因此 $MN \parallel PQ$ 且 $MN = PQ$. 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形, 故 $MNPQ$ 为平行四边形.

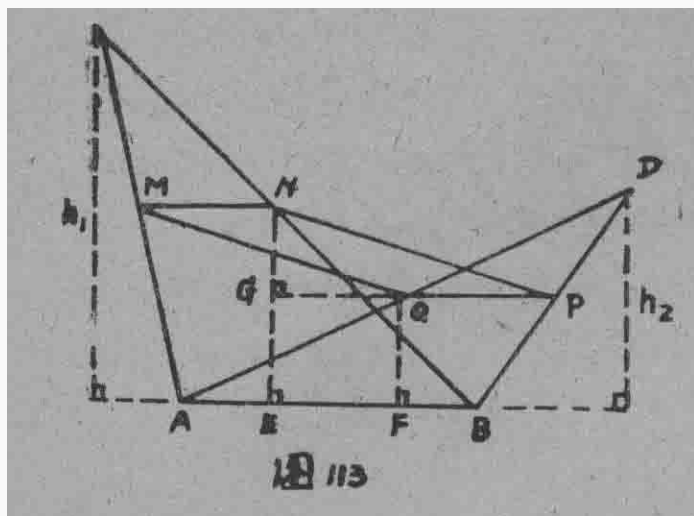
(2) 设 C, D 到直线 AB 的距离分别为 h_C, h_D . 因为 M, N 是相应边的中点, 且 A, B 在直线 AB 上, 所以直线 MN 到直线 AB 的距离为 $\frac{h_C}{2}$; 同理, 直线 PQ 到直线 AB 的距离为 $\frac{h_D}{2}$. 两三角形同侧, 故平行线 MN, PQ 之间的距离为 $\frac{1}{2}|h_C - h_D|$. 以 PQ 为底, 平行四边形的高为该距离, 于是

$$S_{MNPQ} = PQ \cdot \frac{|h_C - h_D|}{2} = \frac{AB}{2} \cdot \frac{|h_C - h_D|}{2} = \frac{AB|h_C - h_D|}{4}$$

又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ABh_C, S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}ABh_D$ 所以

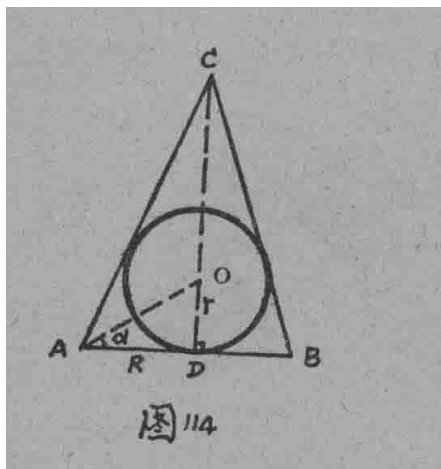
$$S_{MNPQ} = \frac{1}{2}|S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ABD}|$$

这正是两三角形面积之差 (取大面积减小面积) 的一半.



第 7 题解析图 1

8. 如图所示, 某圆锥形人造卫星的轴截面为等腰三角形 ABC , $\odot O$ 为其内切圆, $CA = CB, D$ 为 AB 边上的切点. 已知球形仓的体积为圆锥体积的一半, 求 $\angle A$, 即圆锥母线与底面的夹角.



第 8 题图

【解析】过 C 作 $CD \perp AB$, 垂足为 D . 因为 $CA = CB$, 等腰三角形的对称轴 CD 同时是中线和内切圆圆心所在的直线, 所以 O 在 CD 上且 $AD = DB$. 设圆锥底面半径 $AD = R$, 内切球半径 $OD = r$, 圆锥高 $CD = h$, 并记 $\alpha = \angle A$.

连接 OA . 内心在角平分线上, 故 OA 平分 $\angle A$, 从而 $\angle OAD = \frac{\alpha}{2}$. 在直角三角形 AOD 中,

$$r = OD = AD \tan \frac{\alpha}{2} = R \tan \frac{\alpha}{2}$$

在直角三角形 ACD 中, $\tan \alpha = \frac{CD}{AD} = \frac{h}{R}$, $h = R \tan \alpha$. 由于 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 各量均为正.

于是圆锥和球形仓的体积分别为 $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi R^3 \tan \alpha$, $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi R^3 \tan^3 \frac{\alpha}{2}$.

由 $V_{\text{球}} = \frac{1}{2}V_{\text{锥}}$, 约去正因子 $\frac{1}{6}\pi R^3$, 得

$$8 \tan^3 \frac{\alpha}{2} = \tan \alpha$$

令 $c = \cos \alpha$. 由半角公式 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + c}$, 代入上式并利用 $\sin \alpha > 0$, 得

$$8 \frac{\sin^3 \alpha}{(1 + c)^3} = \frac{\sin \alpha}{c} \iff 8c \sin^2 \alpha = (1 + c)^3$$

再用 $\sin^2 \alpha = (1 - c)(1 + c)$, 并注意 $1 + c > 0$, 可约去一个 $1 + c$, 得到

$$8c(1 - c) = (1 + c)^2 \iff 9c^2 - 6c + 1 = 0 \iff (3c - 1)^2 = 0$$

所以 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 从而

$$\angle A = \alpha = \arccos \frac{1}{3} \approx 70^\circ 32'$$

即圆锥母线与底面的夹角约为 $70^\circ 32'$.

1958年云南卷

1. 解方程 $(\log_x \sqrt{5})^2 + \log_x 5 - \frac{5}{4} = 0$.

【解析】由对数的定义，须有 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 设 $t = \log_x 5$, 则 $\log_x \sqrt{5} = \frac{1}{2} \log_x 5 = \frac{t}{2}$. 原方程等价于

$$\frac{t^2}{4} + t - \frac{5}{4} = 0$$

即 $t^2 + 4t - 5 = 0$, 所以

$$(t-1)(t+5) = 0$$

当 $t = 1$ 时, $\log_x 5 = 1$, 故 $x = 5$.

当 $t = -5$ 时, $\log_x 5 = -5$, 故 $x^{-5} = 5$, 从而 $x^5 = \frac{1}{5}$, 所以 $x = \sqrt[5]{\frac{1}{5}} = \frac{\sqrt[5]{625}}{5}$. 这两个值均满足 $x > 0$ 且 $x \neq 1$, 故原方程的解为 $x = 5$ 或 $x = \frac{\sqrt[5]{625}}{5}$.

2. 求 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{10}$ 式中 x^8 项的系数 (不必求出其它各项的系数).

【解析】在 $(1+x)^n$ 中, 二项式定理给出的 x^8 项系数为 C_n^8 , 但只有 $n \geq 8$ 时该项才存在. 因此原式中只有 $(1+x)^8$ 、 $(1+x)^9$ 、 $(1+x)^{10}$ 含有 x^8 项.

其中, $(1+x)^8$ 中 x^8 的系数为 $C_8^8 = 1$; $(1+x)^9$ 中 x^8 的系数为 $C_9^8 = C_9^1 = 9$; $(1+x)^{10}$ 中 x^8 的系数为

$$C_{10}^8 = C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{1 \times 2} = 45$$

所以所求系数为 $1 + 9 + 45 = 55$.

3. 求圆锥曲线 $2x^2 - 8xy - 4y^2 - 4y + 1 = 0$ 之焦点及准线.

【解析】先平移坐标轴. 令 $x = x' + a, y = y' + b$. 代入原方程并按 x', y' 的次数整理, 得

$$2x'^2 - 8x'y' - 4y'^2 + (4a - 8b)x' - (8a + 8b + 4)y' + 2a^2 - 8ab - 4b^2 - 4b + 1 = 0$$

令一次项系数为零, 得到

$$\begin{cases} 4a - 8b = 0, \\ 8a + 8b + 4 = 0. \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{1}{3}, b = -\frac{1}{6}$. 因而 $x' = x + \frac{1}{3}, y' = y + \frac{1}{6}$, 且方程化为

$$3x'^2 - 12x'y' - 6y'^2 + 2 = 0$$

再旋转坐标轴. 对二次项 $3x'^2 - 12x'y' - 6y'^2$, 有 $A = 3, B = -12, C = -6$, 故取 θ 使 $\tan 2\theta = \frac{B}{A-C} = -\frac{4}{3}, \cos 2\theta = -\frac{3}{5}, \sin 2\theta = \frac{4}{5}$. 取第一象限的 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

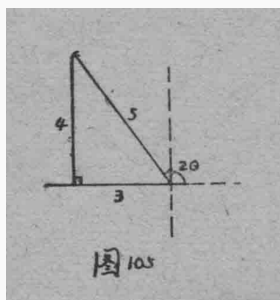
$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 令 $x' = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta, y' = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta$, 即 $x' = \frac{x'' - 2y''}{\sqrt{5}}, y' = \frac{2x'' + y''}{\sqrt{5}}$.

代入平移后的方程, 化简得

$$9x''^2 - 6y''^2 = 2$$

即

$$\frac{x''^2}{2/9} - \frac{y''^2}{1/3} = 1$$



第 3 题解析图 1

这是以原点为中心、实半轴平方 $a_0^2 = \frac{2}{9}$ 、虚半轴平方 $b_0^2 = \frac{1}{3}$ 的双曲线. 于是焦距参数满足

$$c_0 = \sqrt{a_0^2 + b_0^2} = \sqrt{\frac{2}{9} + \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

在 $x''Oy''$ 坐标系中, 两个焦点为 $F_1\left(\frac{\sqrt{5}}{3}, 0\right), F_2\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, 0\right)$. 由坐标变换, 在焦点处 $y'' = 0$,

且 $x' = \frac{x''}{\sqrt{5}}, y' = \frac{2x''}{\sqrt{5}}$. 因此, 当 $x'' = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 时, $(x', y') = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 从而 $(x, y) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$; 当

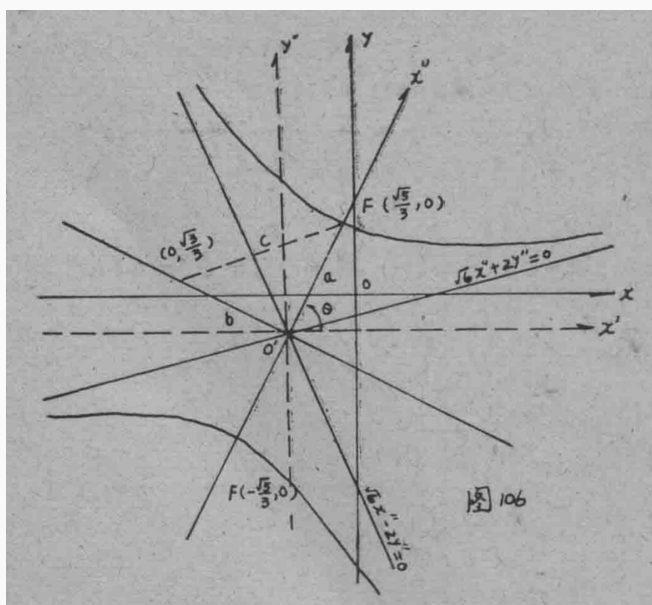
$x'' = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ 时, $(x', y') = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 从而 $(x, y) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}\right)$.

又因为

$$x'' = \frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}} = \frac{x + 2y + 2/3}{\sqrt{5}}$$

双曲线在旋转坐标系中的两条准线 $x'' = \pm \frac{a_0^2}{c_0} = \pm \frac{2}{3\sqrt{5}}$ 分别给出 $x + 2y + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, x + 2y + \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$.

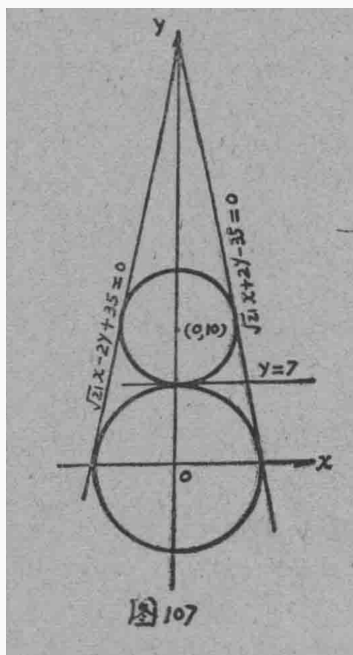
所以原坐标系中的焦点为 $\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}\right)$, 准线为 $x + 2y = 0, x + 2y + \frac{4}{3} = 0$.



第 3 题解析图 2

4. 求圆锥曲线 $x^2 + y^2 = 49$ 及 $x^2 + y^2 - 20y + 91 = 0$ 之公切线.

【解析】两圆分别为 $\mathcal{C}_1: x^2 + y^2 = 7^2$, $\mathcal{C}_2: x^2 + (y - 10)^2 = 3^2$. 因此它们的圆心和半径分别为 $O_1(0, 0)$, $r_1 = 7$ 及 $O_2(0, 10)$, $r_2 = 3$.



第 4 题解析图 1

先说明所求公切线不是竖直线. 若直线为 $x = d$, 它与第一圆相切需有 $|d| = 7$, 而与第二圆相切需有 $|d| = 3$, 两者不能同时成立. 因此设公切线为 $y = kx + b$, 即 $kx - y + b = 0$.

由点到直线的距离等于相应半径, 得 $\frac{|b|}{\sqrt{k^2+1}} = 7$, $\frac{|b-10|}{\sqrt{k^2+1}} = 3$. 两式平方后分别为 $b^2 = 49(k^2+1)$, $(b-10)^2 = 9(k^2+1)$. 消去 k^2+1 , 得

$$49(b-10)^2 = 9b^2$$

即 $40b^2 - 980b + 4900 = 0$, 化简为 $2b^2 - 49b + 245 = 0$. 所以

$$b = \frac{49 \pm \sqrt{49^2 - 4 \times 2 \times 245}}{4} = \frac{49 \pm 21}{4}$$

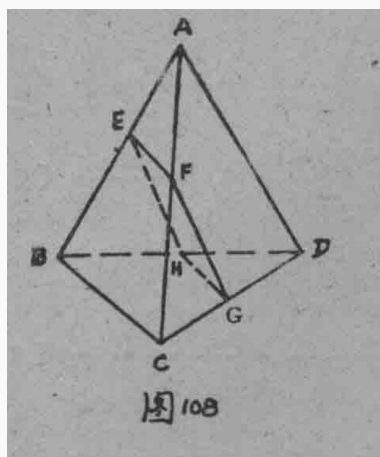
即 $b = \frac{35}{2}$ 或 $b = 7$.

当 $b = \frac{35}{2}$ 时, 代入 $b^2 = 49(k^2+1)$, 得 $k^2+1 = \frac{(35/2)^2}{49} = \frac{25}{4}$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$. 于是得到两条切线 $y = \frac{\sqrt{21}}{2}x + \frac{35}{2}$, $y = -\frac{\sqrt{21}}{2}x + \frac{35}{2}$, 即 $\sqrt{21}x - 2y + 35 = 0$, $\sqrt{21}x + 2y - 35 = 0$.

当 $b = 7$ 时, $49 = 49(k^2+1)$, 故 $k = 0$, 得到切线 $y = 7$. 代回距离条件可知这三条直线均确为公切线, 其中 $y = 7$ 是两圆外切点处的内公切线, 另外两条是外公切线. 因此所求公切线为 $y = 7$, $\sqrt{21}x - 2y + 35 = 0$, $\sqrt{21}x + 2y - 35 = 0$.

5. 设一四面体为一平面所截, 若截面是平行四边形, 则此截面平行于四面体的两条棱.

【解析】 设四面体为 $ABCD$, 截面为平行四边形 $EFGH$, 其中 E 、 F 、 G 、 H 分别在 AB 、 AC 、 CD 、 BD 上, 如图所示.



第 5 题解析图 1

因为 $EFGH$ 是平行四边形, 所以 $EF \parallel HG$. 直线 HG 在平面 BCD 内, 直线 EF 在平面 ABC 内, 且平面 ABC 与平面 BCD 的交线为 BC . 由直线与平面的平行性质, 得到

$$EF \parallel BC$$

直线 EF 在截面平面 $EFGH$ 内, 因此截面平面平行于棱 BC .

平行四边形的另一组对边满足 $FG \parallel EH$, 其中 FG 在平面 ACD 内, EH 在平面 ABD 内, 而两平面的交线为 AD , 所以

$$FG \parallel AD$$

直线 FG 在截面平面 $EFGH$ 内, 因此截面平面也平行于棱 AD . 综上, 截面平行于四面体的两条棱 BC 和 AD .

6. 设三角形 ABC 中, $\angle A$ 的外角平分线与 BC 边之延长线相交于 D , 与外接圆周相交于 E , 则 $AB \cdot AC = AE \cdot AD$.

【解析】连接 BE , 并延长 AB 到 F . 由于 AD 是 $\angle CAF$ 的平分线, 且 A, B, F 共线, 所以

$$\angle BAE = \angle DAF = \angle CAD$$

又因为四边形 $ACBE$ 内接于圆, 所以 $\angle AEB + \angle ACB = 180^\circ$. 由于 B, C, D 共线, $\angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$, 故

$$\angle AEB = \angle ACD$$

于是 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$, 对应关系为 $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow D, E \leftrightarrow C$. 因而

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AC}$$

交叉相乘即得

$$AB \cdot AC = AE \cdot AD$$

7. 设有互相外切的二圆的半径各为 a 与 b ($a > b$), 作此二圆的两外公切线, 设其夹角为 A , 证明: $\sin A = \frac{4(a-b)\sqrt{ab}}{(a+b)^2}$.

【解析】设两圆圆心为 O_1, O_2 , 则

$$O_1O_2 = a + b$$

取一条外公切线, 分别从 O_1, O_2 向它作垂线, 垂足为 B, C . 因为两圆心在公切线同侧, 且 $O_1B = a, O_2C = b$, 所以线段 O_1O_2 在垂直于公切线方向上的投影长度为 $a - b$. 两条外公切线的交点与两个圆心共线, 故圆心连线平分两条外公切线的夹角. 于是圆心连线与该外公切线的夹角为 $\frac{A}{2}$, 从而

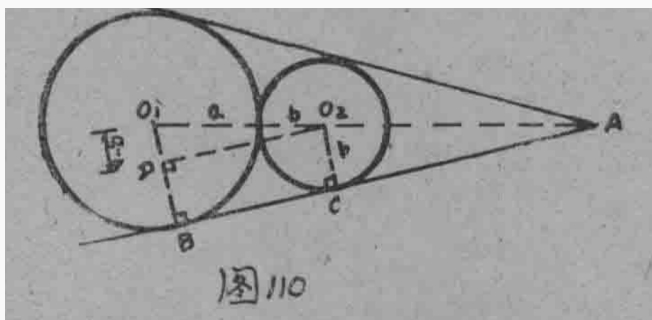
$$\sin \frac{A}{2} = \frac{a-b}{a+b}$$

又由平方关系

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{1 - \sin^2 \frac{A}{2}} = \frac{\sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2}}{a+b} = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$$

因此

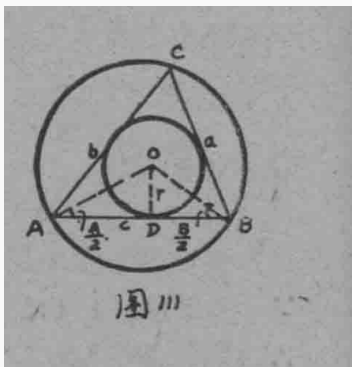
$$\sin A = 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} = 2 \times \frac{a-b}{a+b} \times \frac{2\sqrt{ab}}{a+b} = \frac{4(a-b)\sqrt{ab}}{(a+b)^2}$$



第 7 题解析图 1

8. 在三角形 ABC 中, r 与 R 分别为其内切圆与外接圆的半径, 求证: $r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$.

【解析】设内切圆圆心为 O , 它与 AB 相切于 D . 连接 OA 、 OB 、 OD , 则 $OD \perp AB$, 且 $OD = r$. 由内心在角平分线上, $\angle OAD = \frac{A}{2}$, $\angle OBD = \frac{B}{2}$.



第 8 题解析图 1

在直角三角形 AOD 中,

$$\cot \frac{A}{2} = \frac{AD}{OD}$$

所以 $AD = r \cot \frac{A}{2}$. 在直角三角形 BOD 中,

$$\cot \frac{B}{2} = \frac{BD}{OD}$$

故 $BD = r \cot \frac{B}{2}$. 因而以 $c = AB$ 表示边 AB , 有

$$c = AD + BD = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} \right)$$

将余切写成正弦、余弦, 得

$$c = r \frac{\sin \frac{B}{2} \cos \frac{A}{2} + \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}} = r \frac{\sin \frac{A+B}{2}}{\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}}$$

因为 $A + B + C = 180^\circ$, 所以 $\frac{A+B}{2} = 90^\circ - \frac{C}{2}$, 从而

$$c = r \frac{\cos \frac{C}{2}}{\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}}$$

由正弦定理, $c = 2R \sin C$. 再由二倍角公式,

$$c = 2R \sin C = 4R \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$$

两种表示相等, 且三角形内角满足 $0 < C < 180^\circ$, 所以 $\cos \frac{C}{2} > 0$, 可以约去该因子, 得到

$$4R \sin \frac{C}{2} = \frac{r}{\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}}$$

即

$$r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$